DISCIPLINA DE PROJETO APLICADO: STARTUP: PROJECT ONE

Sorocaba/SP

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SmartVagas

Documentação do projeto apresentada ao Centro Universitário Facens, como exigência parcial para a composição de nota da disciplina de Startup: Project One, sob orientação do Professor Bruno Cunha.

Sorocaba/SP

2026

RESUMO

O SmartVagas é uma plataforma web B2B que digitaliza a operação de estacionamentos de pequeno e médio porte e permite ao motorista localizar estacionamentos próximos e reservar vagas com antecedência. O projeto parte de um problema duplo: estacionamentos que ainda controlam entradas, saídas, mensalistas e caixa de forma manual, em um setor de mais de 35 mil negócios no Brasil, e motoristas que circulam pelas áreas centrais à procura de vaga, responsáveis por cerca de 30% do tráfego nessas regiões. A solução foi desenvolvida com Lean Startup, gestão ágil e engenharia de requisitos, e resultou em um MVP publicado (versão 0.3.0), construído com Next.js, TypeScript e PostgreSQL, com 24 telas, 156 testes automatizados e regras críticas garantidas no banco de dados, como a proteção contra reserva duplicada. A validação com dez usuários reais, cinco motoristas e cinco gestores, alcançou 96% de conclusão das tarefas e nota SUS de 73,5, acima da referência de 68, e orientou as melhorias da versão atual. O documento apresenta também as personas, os canvas de proposta de valor e de modelo de negócio e o dimensionamento de mercado, com piloto previsto em Sorocaba (SP).

Palavras-chave: estacionamento inteligente; gestão de estacionamentos; reserva de vagas; mobilidade urbana; MVP.

SUMÁRIO

1. Informações do Projeto.....8
2. Introdução.....9
3. Objetivos.....11
3.1 Objetivo Geral.....11
3.2 Objetivos Específicos.....11
4. Justificativa.....12
5. Cronograma e Gestão no Trello.....13
6. Metodologia.....15
7. Descrição das Funções no Projeto.....17
8. Desenvolvimento do Projeto.....18
8.1 Levantamento de Requisitos.....18
8.2 Modelagem e Arquitetura.....22
8.3 Protótipos Visuais e MVP.....29
8.4 Implementação e Código.....46
8.5 Curricularização da Extensão.....50
9. Resultados Esperados.....55
10. Persona.....56
11. Canvas de Proposta de Valor.....57
12. Lean Canvas.....58
13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM).....59
14. Conclusão.....60
15. Estudos Futuros.....61
16. Referências Bibliográficas.....62

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cronograma do projeto (agosto a novembro de 2026)....13
Figura 2 – Quadro do Trello na primeira entrega (setembro de 2026)....14
Figura 3 – Diagrama de casos de uso....20
Figura 4 – Arquitetura do SmartVagas....23
Figura 5 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual....24
Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)....24
Figura 7 – Diagrama de classes do domínio....25
Figura 8 – Diagrama de estados da reserva....26
Figura 9 – Diagrama de sequência – reserva com proteção contra reserva duplicada....27
Figura 10 – Diagrama de sequência – entrada e saída pelo campo único de placa....28
Figura 11 – Diagrama de atividades – decisão entre entrada e saída no pátio....29
Figura 12 – Fluxo de telas do motorista e do estacionamento....30
Figura 13 – MVP – página inicial, com os caminhos para motorista e estacionamento....31
Figura 14 – MVP – encontrar vaga, com distância, vagas livres, preços e filtros....32
Figura 15 – MVP – reserva, com período, veículo e aviso de taxa adicional....33
Figura 16 – MVP – painel do dia do administrador....33
Figura 17 – MVP – pátio: saída pela placa com valor calculado e convênio....34
Figura 18 – MVP – convênios com lojas, shoppings e eventos....35
Figura 19 – MVP no celular – início do motorista, reservas e pátio do operador....35
Figura 20 – Pátio – campo único de placa e mapa de vagas por setor....37
Figura 21 – Quem está dentro – veículos no pátio, permanência e valor a cobrar....38
Figura 22 – Reservas do estacionamento – aguardando pagamento e próximas reservas....38
Figura 23 – Mensalistas – situação de cada assinatura e baixa por forma de pagamento....39
Figura 24 – Caixa por turno – abertura com troco inicial e turnos fechados....39
Figura 25 – Histórico – passagens por placa e período e lançamento retroativo....40
Figura 26 – Financeiro – receita, custos, folha e lucro do mês....40
Figura 27 – Eventos – divulgação de eventos e vagas reservadas para cada um....41
Figura 28 – Configurações – dados do estacionamento, preços e regras de reserva....41
Figura 29 – Eventos na cidade – agenda com reserva para o evento....42
Figura 30 – Login – entrada do motorista e da equipe do estacionamento....43
Figura 31 – Cadastro de parceiro – o dono cadastra o próprio estacionamento....43
Figura 32 – Área do motorista no celular – avisos, veículos e reservas....44
Figura 33 – Pipeline de integração contínua e publicação....48
Figura 34 – Casos de teste automatizados por módulo....49
Figura 35 – Execução da suíte de testes (npm test)....49
Figura 36 – Nota SUS por participante....51
Figura 37 – Tempo médio por tarefa comparado ao tempo de referência....52
Figura 38 – Tempo de cada participante por tarefa....52
Figura 39 – Resultado das execuções por tarefa....52
Figura 40 – Estudo de mercado: TAM, SAM e SOM....59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Informações gerais do projeto....8
Tabela 2 – Links de acesso às ferramentas e entregas do projeto....8
Tabela 3 – O projeto em números....9
Tabela 4 – Etapas, datas e entregáveis do projeto....13
Tabela 5 – Funções e atividades dos integrantes....17
Tabela 6 – Requisitos funcionais....18
Tabela 7 – Requisitos não funcionais....18
Tabela 8 – Regras de negócio....19
Tabela 9 – Parâmetros configuráveis e valores padrão....21
Tabela 10 – Valores calculados pela regra de cobrança (RN-05)....21
Tabela 11 – Aplicação dos convênios a uma saída de R$ 15,00....22
Tabela 12 – Matriz de permissões por perfil....22
Tabela 13 – Tecnologias utilizadas....23
Tabela 14 – Dicionário de dados da tabela estadias....25
Tabela 15 – Dicionário de dados da tabela reservas....25
Tabela 16 – Mapa de telas do MVP....36
Tabela 17 – Versões do MVP e funcionalidades implementadas....46
Tabela 18 – Métricas do código do MVP....47
Tabela 19 – Resultados do teste de usabilidade....50
Tabela 20 – Resultado por participante (S = sucesso, SD = sucesso com dificuldade, F =....51
Tabela 21 – Priorização das melhorias e situação no MVP....54
Tabela 22 – Personas refinadas com os dados do teste de usabilidade....56
Tabela 23 – Canvas de Proposta de Valor....57
Tabela 24 – Lean Canvas....58

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Regra de cobrança da estadia em TypeScript.....46
Quadro 2 – Validação e normalização da placa.....46
Quadro 3 – Índices únicos parciais e restrições no script SQL.....47

1. Informações do Projeto

Tabela 1 – Informações gerais do projeto

Campo	Informação
Título do projeto	SmartVagas – plataforma de gestão de estacionamentos e reserva de vagas
Disciplina	Projeto Aplicado: Startup: Project One
Curso / semestre	Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 4º semestre
Professor orientador	Bruno Cunha
Nome da equipe	Abhima's
Líder do grupo	Mateus Novais Chaves
Integrantes (RA)	Mateus Novais Chaves – 251382 Vinicius Giroto Francischinelli – 250854 Vinicius Paes Lima – 252015 Vitor Tomirotte – 251130 Thalysson Sérgio – 252007 Thiago Almeron – 249175
ODS relacionados	ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Links do projeto

Tabela 2 – Links de acesso às ferramentas e entregas do projeto

Item	Link
Landing page	https://smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app/
Sistema publicado (MVP)	https://smart-vagas.vercel.app/
Repositório no GitHub	https://github.com/thalyssxn/SmartVagas
Quadro no Trello	https://trello.com/b/NhhGBJKN/ecoshare

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2. Introdução

O crescimento da frota de veículos nas cidades médias brasileiras tornou o estacionamento um dos pontos críticos da mobilidade urbana. Em áreas centrais, parte relevante do tráfego é formada por motoristas que circulam à procura de vaga, o que aumenta congestionamentos, consumo de combustível e emissões (SHOUP, 2006). Em Sorocaba, cidade-sede do projeto, a frota chegou a 573 mil veículos em janeiro de 2026, quase um veículo por habitante, com crescimento de 3,3% em um ano (JORNAL CRUZEIRO, 2026).

Do lado da oferta, o setor de estacionamentos é grande e fragmentado. O mercado brasileiro movimenta cerca de R$ 15,7 bilhões por ano, e as duas maiores redes somam aproximadamente 20% dele (INVESTNEWS, 2026). O restante é formado sobretudo por pequenos operadores: existem mais de 35 mil negócios ativos com a atividade de estacionamento de veículos no país (PORTAL SALÁRIO, 2026). Grande parte desses estacionamentos ainda controla entradas, saídas, mensalistas e caixa em papel, caderno, planilha ou WhatsApp, sem saber em tempo real quantas vagas estão livres nem qual é o lucro do mês.

O SmartVagas foi concebido para atender os dois lados desse problema. Para o estacionamento, é um sistema de gestão completo, usado no celular ou no computador do guichê: pátio com entrada e saída pela placa, mapa de vagas, mensalistas, caixa por turno, convênios e financeiro. Para o motorista, é um portal para encontrar estacionamentos próximos, ver vagas livres e preços e reservar a vaga antes de sair de casa. O modelo de negócio é B2B: o estacionamento parceiro paga a assinatura, e o motorista usa o portal gratuitamente.

A Tabela 3 resume o estágio atual do projeto.

Tabela 3 – O projeto em números

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Versão do MVP publicada	0.3.0	Telas implementadas	24
Requisitos funcionais implementados	15 de 17	Testes automatizados	156 (100% aprovados)
Usuários reais no teste de usabilidade	10	Conclusão das tarefas	96% (24 de 25)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Nota SUS	73,5 (referência 68)	Negócios de estacionamento no Brasil	35.324

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do repositório, do teste de usabilidade e de Portal Salário (2026).

Este documento apresenta o projeto em sua segunda entrega: objetivos, justificativa, cronograma e gestão, metodologia, funções da equipe, o desenvolvimento do MVP — já publicado e acessível — e os resultados da validação com usuários reais, além da persona, dos canvas e do estudo de mercado atualizados.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web que digitalize a operação de estacionamentos de pequeno e médio porte — ocupação, entrada e saída, mensalistas, caixa, convênios e financeiro — e que, ao mesmo tempo, permita ao motorista localizar estacionamentos próximos e reservar vagas com antecedência, reduzindo o tempo de busca e o trabalho manual do estacionamento.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar o pátio com entrada e saída pela placa em um único campo, com valor calculado no servidor e meta de operação abaixo de 15 segundos por veículo.
- Oferecer ao administrador um painel do dia com ocupação, entradas, saídas, receita por forma de pagamento e alertas, além do financeiro do mês (receita, custos e lucro).
- Controlar mensalistas, planos com janela de horário, caixa por turno e convênios com lojas, shoppings e eventos.
- Disponibilizar ao motorista a busca de estacionamentos por distância, filtros por tipo de veículo e a reserva antecipada com código, sem risco de reserva duplicada.
- Validar a solução com usuários reais por meio de testes de usabilidade e incorporar as melhorias identificadas.
- Estruturar um modelo de negócio B2B por assinatura, com piloto em Sorocaba e região.

4. Justificativa

A busca por vaga é um problema mensurável. Estudos clássicos de economia urbana estimam que, em áreas centrais, cerca de 30% do tráfego é composto por veículos procurando estacionamento (SHOUP, 2006). No Brasil, uma simulação de tráfego em área central de Curitiba mostrou que, com 30% e 50% dos veículos procurando vaga, o atraso médio de deslocamento aumenta 2 e 3 minutos, e as emissões de CO_2 crescem até 42,9% (SBC, 2023). Na cidade de São Paulo, levantamento citado pela revista Exame indicou vagas para apenas 384 mil dos 509 mil carros que se dirigem diariamente ao centro expandido (EXAME, 2014).

Em Sorocaba, onde o piloto será feito, a pressão é crescente: 573 mil veículos para 762 mil habitantes, frota crescendo 3,3% ao ano — mais que São Paulo (2,22%) e Campinas (2,4%) — e concentrada em apenas 210 avenidas estruturais (JORNAL CRUZEIRO, 2026).

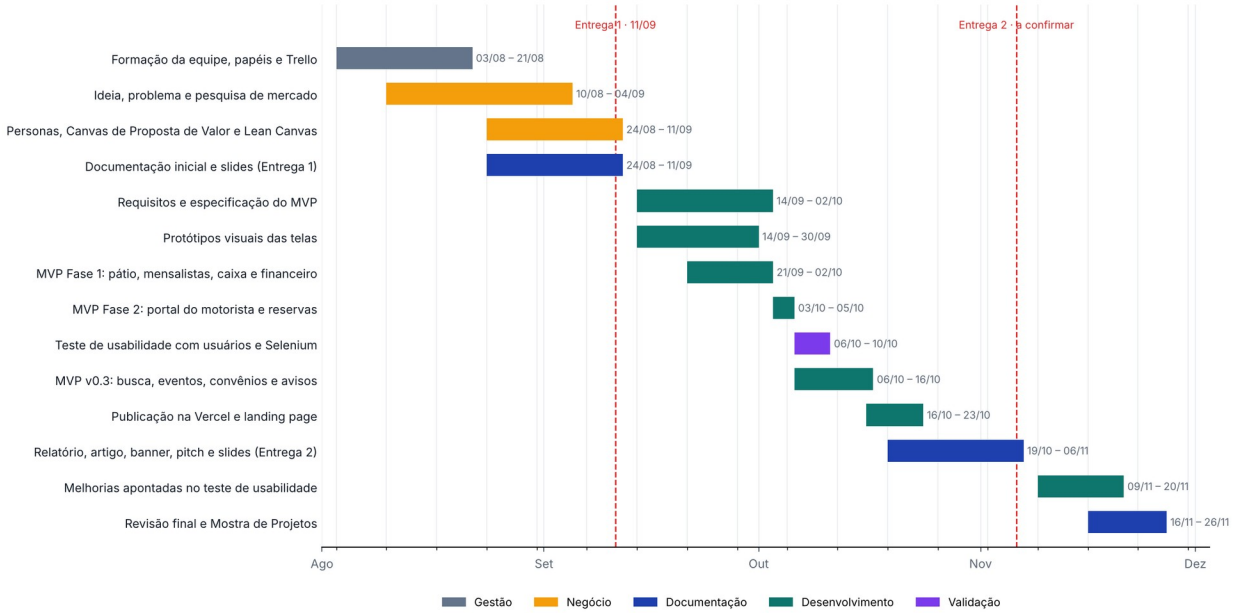
Do lado do negócio, o mercado é amplo e pouco digitalizado. São 25.514 empresas ativas e 9.810 MEIs com a atividade de estacionamento de veículos (CNAE 5223-1/00), metade delas no estado de São Paulo (PORTAL SALÁRIO, 2026). As soluções digitais mais conhecidas, como o aplicativo Zul+, da Estapar, concentram-se no pagamento do estacionamento rotativo de rua (ESTAPAR, 2026) e não atendem a gestão interna do pequeno estacionamento privado. O mercado global de estacionamento inteligente, por sua vez, foi estimado em US$ 10,2 bilhões em 2025, com crescimento projetado de 23,3% ao ano até 2033 (GRAND VIEW RESEARCH, 2026).

A validação com usuários reais reforçou a justificativa: os cinco gestores de estacionamento que participaram do teste de usabilidade controlam hoje entrada, saída e cobrança por papel, caderno, planilha ou WhatsApp, e os cinco motoristas relataram ligar para o estacionamento ou circular sem informação de vaga (seção 8.5). Do ponto de vista acadêmico, o projeto aplica, em um produto real e publicado, conteúdos de desenvolvimento web, banco de dados, segurança, testes e modelagem de negócios.

5. Cronograma e Gestão no Trello

O projeto vai de agosto a novembro de 2026 e foi organizado em entregas incrementais. A Figura 1 apresenta o cronograma completo, e a Tabela 3 detalha as etapas, os entregáveis e as datas.

Figura 1 – Cronograma do projeto (agosto a novembro de 2026)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 – Etapas, datas e entregáveis do projeto

Etapa	Início	Fim	Entregáveis
Formação da equipe e organização	03/08	21/08	Equipe Abhima's, papéis definidos, quadro no Trello
Ideia, problema e pesquisa	10/08	04/09	Problema validado, pesquisa de evidências e concorrentes
Modelagem do negócio	24/08	11/09	Personas, Canvas de Proposta de Valor, Lean Canvas, TAM/SAM/SOM
Entrega 1	**—**	**11/09**	**Documentação inicial, slides, artigo (prévia), Trello e GitHub**
Requisitos e especificação	14/09	02/10	Especificação do MVP v1.1 (RF, RNF, RN), modelo de dados
Protótipos visuais	14/09	30/09	Telas do motorista e do painel do estacionamento
MVP Fase 1	21/09	02/10	v0.1.0: pátio, mapa, mensalistas, caixa, financeiro, histórico
MVP Fase 2	03/10	05/10	v0.2.0: portal do motorista, reservas, anti-overbooking

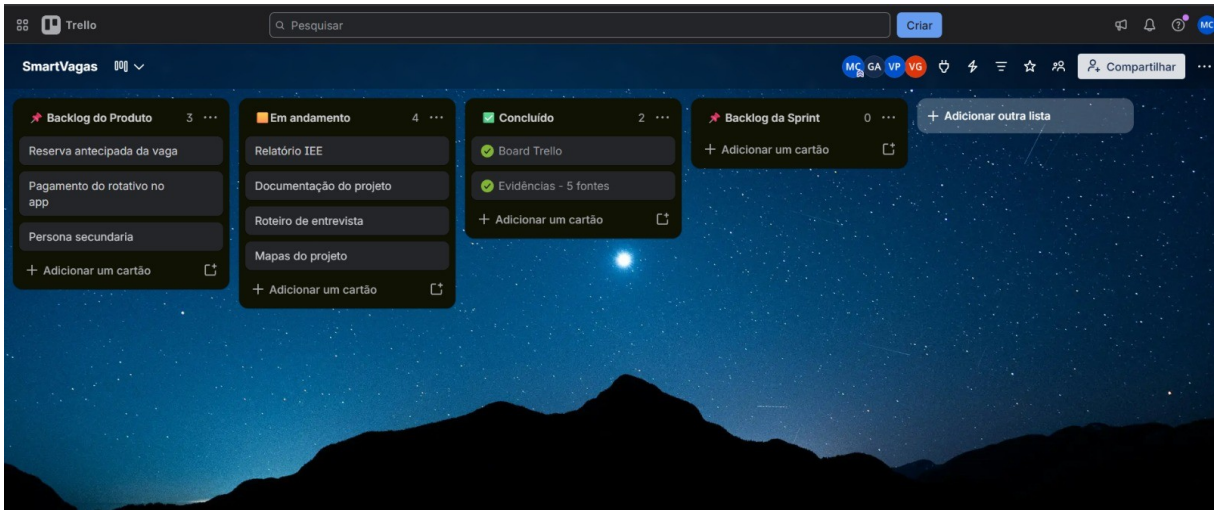
Etapa	Início	Fim	Entregáveis
Validação com usuários	06/10	10/10	Teste de usabilidade (10 usuários, SUS) e testes no Selenium IDE
MVP v0.3	06/10	16/10	Busca por distância, eventos, convênios, avisos, cadastro de parceiro
Publicação	16/10	23/10	Sistema e landing page na Vercel
Entrega 2	**19/10**	**a confirmar**	**Relatório, artigo, landing page, banner, vídeo-pitch e slides**
Melhorias do teste	09/11	20/11	Ajustes priorizados no teste de usabilidade
Revisão final	16/11	26/11	Versão final e Mostra de Projetos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Relatório do uso do Trello

A gestão das tarefas é feita no Trello, em um quadro no formato Kanban compartilhado por toda a equipe. Cada entregável é um card com responsável e prazo, e os cards avançam entre as listas conforme o andamento: backlog do projeto, backlog da sprint, em andamento e concluído. O quadro é revisado a cada entrega, quando os cards concluídos são conferidos e as tarefas da etapa seguinte são criadas e distribuídas.

Figura 2 – Quadro do Trello na primeira entrega (setembro de 2026)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. Metodologia

O projeto combina métodos de gestão ágil, de validação de negócio e de engenharia de software, escolhidos para uma equipe pequena que precisa entregar valor em ciclos curtos.

Gestão ágil: Scrum adaptado com Kanban

O trabalho foi organizado em ciclos curtos com entregas incrementais, inspirados no Scrum (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020): cada entrega da disciplina funciona como o fim de uma sprint, com revisão do que foi feito e planejamento da etapa seguinte. O acompanhamento diário usa um quadro Kanban no Trello, que torna visível o fluxo de trabalho e o responsável por cada tarefa (ANDERSON, 2010).

Validação de negócio: Lean Startup e canvas

A concepção do produto seguiu o ciclo construir–medir–aprender da Lean Startup (RIES, 2011): em vez de construir todas as funcionalidades, a equipe definiu um MVP, colocou-o diante de usuários reais e usou o que observou para decidir os próximos passos. A proposta de valor foi estruturada no Canvas de Proposta de Valor (OSTERWALDER et al., 2014) e o modelo de negócio no Lean Canvas (MAURYA, 2012), ambos a partir das personas.

Engenharia de software

Os requisitos foram levantados a partir das personas e registrados em uma especificação versionada (MVP v1.1), com requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio numerados e priorizados pelo método MoSCoW. O desenvolvimento foi incremental, em três fases publicadas como versões 0.1.0, 0.2.0 e 0.3.0, seguindo o versionamento semântico. Cada alteração passa por integração contínua no GitHub Actions, que executa lint, verificação de tipos, testes automatizados das regras de negócio e build.

Validação com usuários

A usabilidade foi avaliada com testes moderados e protocolo de pensar em voz alta, com cinco participantes por perfil, número suficiente para revelar a maior parte dos problemas de usabilidade de uma interface (NIELSEN, 2000). A satisfação foi medida com o questionário System Usability Scale – SUS (BROOKE, 1996), interpretado com a referência de 68 pontos

(SAURO, 2011). Os fluxos também foram automatizados no Selenium IDE, para verificar se continuam funcionando a cada alteração.

7. Descrição das Funções no Projeto

Cada integrante assumiu uma função principal, sem prejuízo da colaboração nas demais atividades. A Tabela 4 resume as funções e as atividades realizadas.

Tabela 5 – Funções e atividades dos integrantes

Integrante	Função	Atividades realizadas
Mateus Novais Chaves	Líder do projeto	Coordenação da equipe e do cronograma; documentação; especificação do MVP; desenvolvimento do sistema
Vinicius Giroto Francischinelli	Pesquisa e persona	Levantamento de evidências e dados de mercado; construção e refinamento das personas
Vinicius Paes Lima	Modelo de negócio	Lean Canvas, dimensionamento de mercado (TAM, SAM, SOM) e estrutura de receita
Vitor Tomirotte	Proposta de valor	Canvas de Proposta de Valor, ligando as dores dos estacionamentos aos benefícios da plataforma
Thalysson Sérgio	Gestão de tarefas e repositório	Organização do quadro no Trello; repositório no GitHub e publicação do sistema na Vercel
Thiago Almeron	Formação de equipe	Formação da equipe, definição de papéis e acompanhamento dos responsáveis por cada entregável

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8. Desenvolvimento do Projeto

8.1 Levantamento de Requisitos

Os requisitos foram levantados a partir das personas, da observação da rotina de estacionamentos e da especificação do MVP, e estão organizados em requisitos funcionais (Tabela 6), não funcionais (Tabela 7) e regras de negócio (Tabela 8).

Tabela 6 – Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional	Status
RF-01	Cadastrar estacionamento, setores e vagas (número, tipo, coberta, ativa, reservável)	Implementado
RF-02	Registrar entrada e saída pela placa em um único campo, com vaga sugerida na entrada e valor calculado na saída	Implementado
RF-03	Exibir mapa de vagas (livre, ocupada, reservada, bloqueada) e quem está dentro	Implementado
RF-04	Configurar preços, tolerância, diária e regras de reserva sem alterar o código	Implementado
RF-05	Cadastrar planos, mensalistas e dar baixa de mensalidade	Implementado
RF-06	Exibir painel do dia: ocupação, entradas, saídas, receita e alertas	Implementado
RF-07	Controlar equipe, custos e folha; calcular receita − custos = lucro; exportar CSV	Implementado
RF-08	Abrir e fechar caixa por turno com conferência de diferença	Implementado
RF-09	Cadastro e login do motorista; cadastro de veículos	Implementado
RF-10	Buscar estacionamentos por distância, cidade, tipo de veículo e vaga livre	Implementado
RF-11	Reservar vaga com código, expiração da reserva pendente e cancelamento com reembolso conforme o prazo	Implementado
RF-12	Impedir reserva duplicada da mesma vaga (anti-overbooking)	Implementado
RF-13	Divulgar eventos da cidade e reservar vaga para o evento	Implementado
RF-14	Cadastrar convênios e aplicar desconto na saída, com relatório mensal por parceiro	Implementado
RF-15	Avisar o motorista quando abrir vaga, quando o pagamento for confirmado e quando o horário estiver acabando	Implementado
RF-16	Pagamento da reserva por Pix automático via gateway	Pendente
RF-17	Notificações por push e WhatsApp	Pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 7 – Requisitos não funcionais

Código	Requisito não funcional
RNF-01	Desempenho: entrada ou saída de um veículo em menos de 15 segundos no guichê
RNF-02	Usabilidade: interface mobile-first, alvo de toque ≥ 44 px, uma ação principal por tela
RNF-03	Acessibilidade: status sempre com cor, ícone e texto; contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG AA)

Código	Requisito não funcional
RNF-04	Segurança: senhas com hash, sessão com expiração, limite de tentativas de login e permissões verificadas no servidor
RNF-05	Privacidade (LGPD): placa de cliente avulso anonimizada após 90 dias; localização do motorista não enviada ao servidor
RNF-06	Integridade: valores em centavos inteiros; horários em UTC exibidos no fuso de São Paulo
RNF-07	Rastreabilidade: auditoria de toda ação que envolve dinheiro, com valores antes e depois
RNF-08	Qualidade: integração contínua com lint, tipos, testes automatizados e build a cada alteração
RNF-09	Disponibilidade: sistema web publicado na Vercel, acessível pelo navegador sem instalação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 8 – Regras de negócio

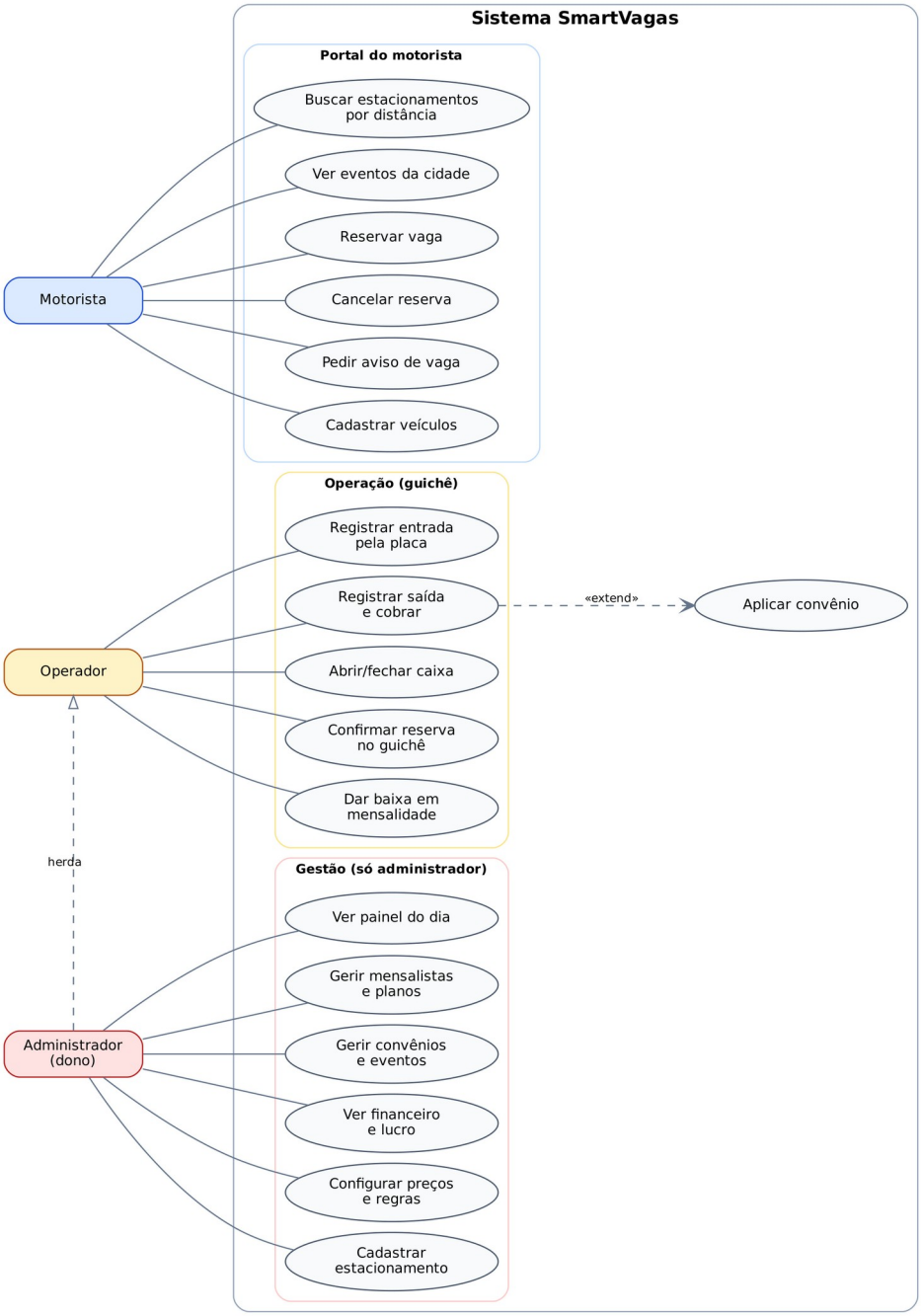
Código	Regra de negócio
RN-01	Tolerância de 15 minutos sem cobrança (configurável)
RN-02	Reserva com antecedência mínima de 1 h, máxima de 7 dias e duração de até 12 h; cancelamento com reembolso integral até 2 h antes (configuráveis)
RN-04	Vaga fixa de mensalista é exclusiva dele e aparece como reservada quando ele não está
RN-05	Cada bloco completo de 24 h cobra uma diária; o restante segue 1ª hora + horas adicionais, limitado a uma diária
RN-06	Mensalidade em dia, atrasada (até 5 dias de carência) ou suspensa, calculada na leitura
RN-07	Vaga não reservável nunca aparece na busca
RN-08	Lucro = receitas do mês (estadias, mensalidades, reservas, retenções − reembolsos) − custos, incluindo a folha
RN-10	Entrada avulsa não usa vaga reservável com reserva começando nas próximas 3 h
RN-12	Placa nos formatos antigo e Mercosul, normalizada (maiúscula, sem hífen)
RN-13	No máximo uma estadia aberta por vaga e por placa, garantido no banco de dados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Casos de uso

O sistema atende três perfis de usuário. O motorista usa o portal público e a área do cliente; o operador trabalha no guichê; o administrador (dono do estacionamento) tem acesso a tudo o que o operador faz e, além disso, à gestão do negócio. A Figura 3 apresenta o diagrama de casos de uso.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Parâmetros de negócio configuráveis

As regras de negócio não ficam fixas no código: cada estacionamento ajusta seus parâmetros na tela de Configurações. A Tabela 9 lista os parâmetros e os valores padrão definidos no banco de dados.

Tabela 9 – Parâmetros configuráveis e valores padrão

Parâmetro	Padrão	Regra
Tolerância sem cobrança	15 min	RN-01
Valor da 1ª hora, hora adicional e diária	definidos pelo dono	RN-05
Alerta de permanência longa	12 h	Painel do dia
Carência da mensalidade	5 dias	RN-06
Antecedência mínima da reserva	60 min	RN-02
Antecedência máxima da reserva	7 dias	RN-02
Duração máxima da reserva	12 h	RN-02
Expiração da reserva pendente (sem pagamento)	15 min	RN-02
Prazo para cancelar com reembolso integral	2 h antes	RN-02
Retenção após o prazo de cancelamento	100%	RN-02
Bloqueio de vaga reservável para avulso	3 h antes da reserva	RN-10
Chegada antecipada permitida	30 min	Reservas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do schema do banco de dados (2026).

Exemplos de aplicação da regra de cobrança

A Tabela 10 mostra o valor calculado pelo sistema para diferentes permanências, usando a tabela de preços do estacionamento de demonstração: R$ 10,00 a 1ª hora, R$ 5,00 cada hora adicional, diária de R$ 40,00 e tolerância de 15 minutos. Os valores foram obtidos executando a própria função de cálculo do sistema.

Tabela 10 – Valores calculados pela regra de cobrança (RN-05)

Permanência	Cálculo aplicado	Valor
10 min	Dentro da tolerância	R$ 0,00
15 min	Dentro da tolerância (limite)	R$ 0,00
16 min	1ª hora	R$ 10,00
1 h 30 min	1ª hora + 1 hora adicional	R$ 15,00
3 h	1ª hora + 2 horas adicionais	R$ 20,00
7 h 10 min	1ª hora + 7 adicionais = R$ 45,00, limitado à diária	R$ 40,00
24 h	1 diária	R$ 40,00
26 h	1 diária + 1ª hora + 1 hora adicional	R$ 55,00

Fonte: Elaborado pelos autores executando calcularValorEstadia() do repositório (2026).

Os convênios abatem o valor da saída de três formas: percentual, minutos gratuitos (o sistema recalcula a tabela sem esses minutos) ou valor fixo, nunca deixando o total negativo. A

Tabela 11 aplica os quatro convênios cadastrados no estacionamento de demonstração a uma permanência de 1 h 30 min (R$ 15,00).

Tabela 11 – Aplicação dos convênios a uma saída de R$ 15,00

Convênio (demonstração)	Tipo de desconto	Desconto	Valor final
Shopping Centro	1 h grátis (minutos)	R$ 5,00	R$ 10,00
Livraria da Praça	20% (percentual)	R$ 3,00	R$ 12,00
Feira do Livro 2026	R$ 5,00 (valor fixo)	R$ 5,00	R$ 10,00
Clínica Bem-Estar	30 min grátis (minutos)	R$ 5,00	R$ 10,00

Fonte: Elaborado pelos autores executando aplicarConvenio() do repositório (2026).

Permissões por perfil

As permissões são verificadas no servidor em cada página e em cada ação, e não apenas escondidas no menu. A Tabela 12 resume o que cada perfil acessa. Na verificação feita pela equipe, o operador que digita o endereço do financeiro é redirecionado para o pátio.

Tabela 12 – Matriz de permissões por perfil

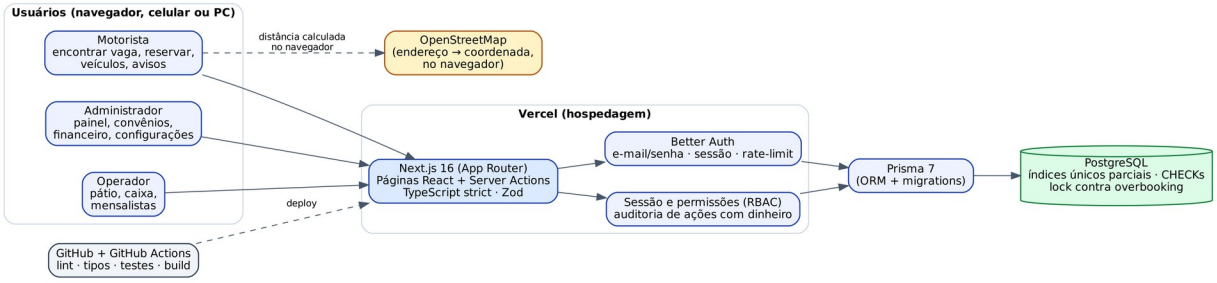
Funcionalidade	Motorista	Operador	Administrador
Buscar estacionamentos, ver eventos, reservar	✔	—	—
Pátio (entrada e saída), quem está dentro	—	✔	✔
Reservas do estacionamento, caixa, histórico	—	✔	✔
Painel do dia e mensalistas (baixa de mensalidade)	—	✔	✔
Cadastrar mensalistas e planos	—	—	✔
Convênios e eventos	—	—	✔
Financeiro (custos, folha, lucro, exportar CSV)	—	—	✔
Configurações de preço e regras	—	—	✔

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do código (exigirEquipe e menu do painel) (2026).

8.2 Modelagem e Arquitetura

O sistema é uma aplicação web única, construída com Next.js 16 e TypeScript, hospedada na Vercel e com banco de dados PostgreSQL acessado pelo Prisma. As páginas e as ações do usuário rodam no servidor (Server Actions), onde ficam a autenticação (Better Auth), a verificação de permissões por perfil e a auditoria. A Figura 4 resume a arquitetura.

Figura 4 – Arquitetura do SmartVagas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

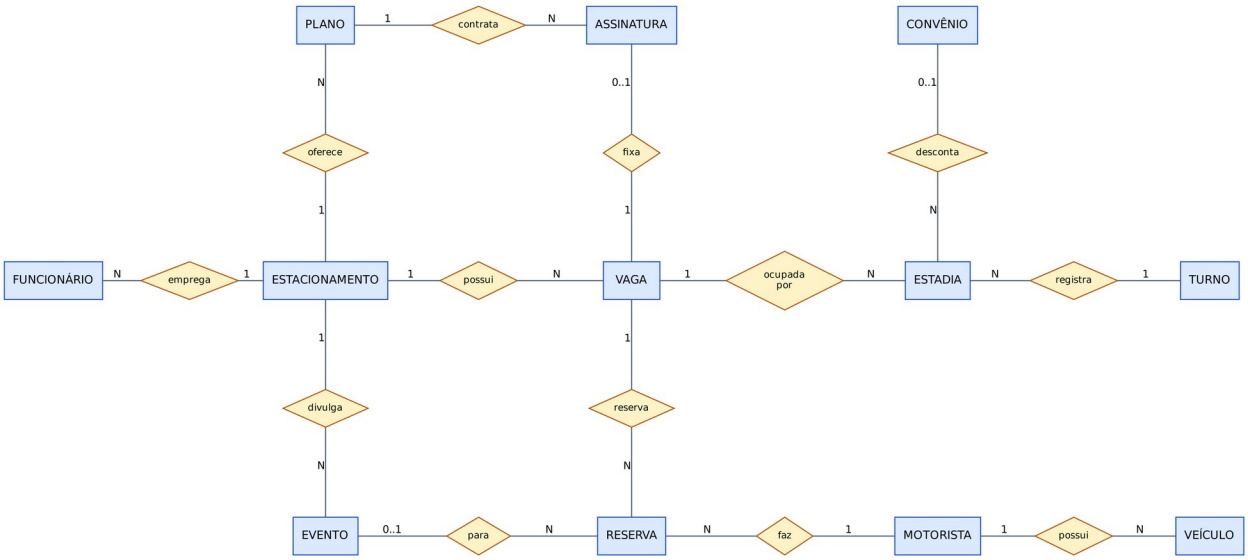
Tabela 13 – Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia (versão)	Uso no projeto
Front-end e servidor	Next.js 16.3 + React 19.2	Páginas, rotas e Server Actions
Linguagem	TypeScript 5.9 (modo estrito)	Todo o código da aplicação
Banco de dados	PostgreSQL	Dados, índices únicos parciais e restrições
Acesso a dados	Prisma 7.10 (adapter pg)	Modelo, migrations e consultas
Autenticação	Better Auth 1.7	Login, sessão e limite de tentativas
Validação	Zod 4.6	Validação de toda entrada no servidor
Interface	Tailwind CSS 4.3, Lucide	Componentes, ícones e tema
Datas	date-fns 4.4 + fuso America/Sao_Paulo	Horários em UTC exibidos no fuso local
Testes	Vitest 5.0	156 testes das regras de negócio
Hospedagem e CI	Vercel, GitHub Actions	Publicação e verificação a cada alteração

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do package.json do repositório (2026).

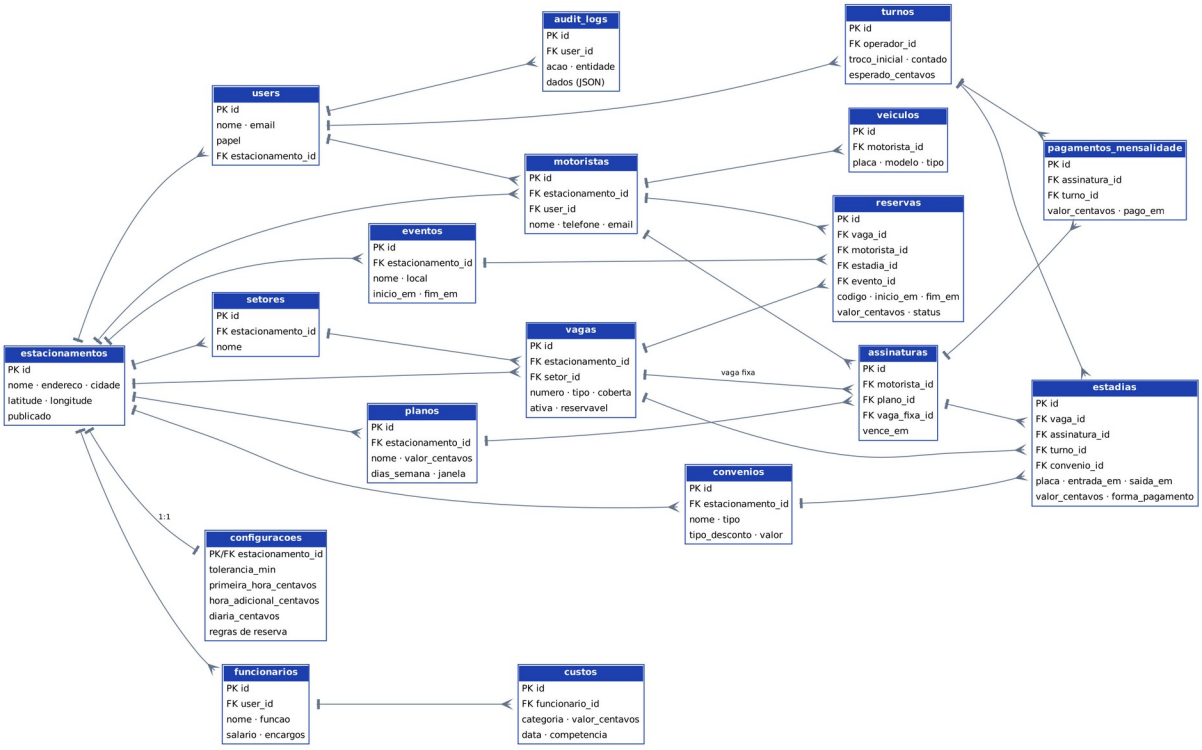
O modelo de dados tem como centro o estacionamento, ao qual pertencem configurações, setores, vagas, planos, eventos, convênios, funcionários e custos. A estadia registra cada passagem de um veículo por uma vaga; a reserva liga motorista, vaga e, opcionalmente, um evento. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual (Figura 5) mostra as entidades e a cardinalidade das relações; o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) lógico (Figura 6), derivado do schema do banco, mostra tabelas, colunas e chaves.

Figura 5 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) conceitual



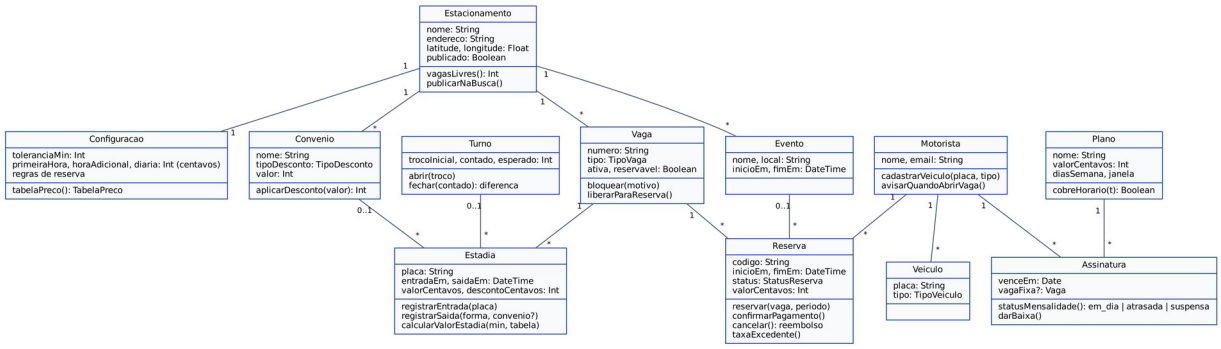
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do schema do banco de dados (2026).

Figura 7 – Diagrama de classes do domínio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dicionário de dados das principais tabelas

O banco tem 24 tabelas (20 do domínio e 4 da autenticação). As Tabelas 14 e 15 detalham as duas tabelas centrais da operação.

Tabela 14 – Dicionário de dados da tabela estadias

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid (PK)	Identificador da estadia
estacionamento_id	uuid (FK)	Estacionamento onde ocorreu
vaga_id	uuid (FK)	Vaga ocupada
placa	texto	Placa normalizada (antiga ou Mercosul)
entrada_em / saida_em	timestamptz	Horários em UTC; saída nula = veículo dentro
valor_centavos	inteiro ≥ 0	Valor cobrado na saída, em centavos
assinatura_id	uuid (FK, opcional)	Plano do mensalista aplicado no cálculo
desconto_centavos	inteiro	Desconto do convênio, em centavos
convenio_id	uuid (FK, opcional)	Convênio aplicado na saída
forma_pagamento	enum	dinheiro, pix ou cartão
turno_id	uuid (FK)	Caixa do turno que recebeu o pagamento
retroativa	booleano	Lançamento feito depois, a partir da ficha de papel
entrada_por_id / saida_por_id	texto (FK)	Usuário que registrou a entrada e a saída (auditoria)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do schema do banco de dados (2026).

Tabela 15 – Dicionário de dados da tabela reservas

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid (PK)	Identificador da reserva
codigo	texto (único por estacionamento)	Código mostrado no guichê (ex.: K7M2QX)

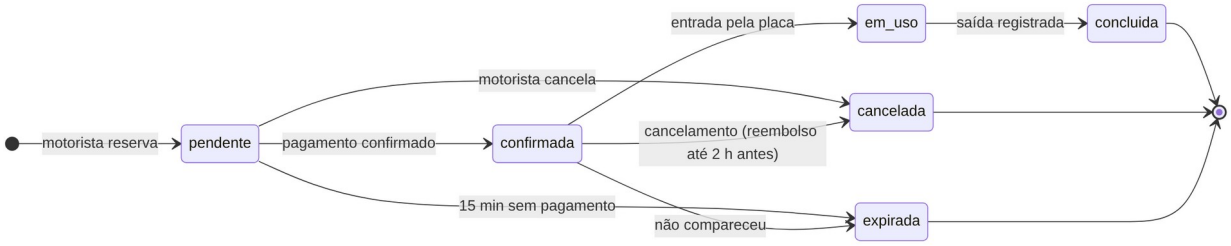
Coluna	Tipo	Descrição
motorista_id	uuid (FK)	Motorista que reservou
placa	texto	Placa do veículo escolhido na reserva
vaga_id	uuid (FK)	Vaga reservada (bloqueada na transação)
evento_id	uuid (FK, opcional)	Evento da cidade ligado à reserva
inicio_em / fim_em	timestamptz	Período reservado
status	enum	pendente, confirmada, em_uso, concluída, cancelada, expirada
valor_centavos	inteiro	Valor da reserva, em centavos
expira_em	timestamptz	Limite para pagar; depois a pendente vira expirada
estadia_id	uuid (FK, único)	Estadia gerada quando o motorista chega
reembolso_centavos	inteiro	Valor devolvido no cancelamento, conforme o prazo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do schema do banco de dados (2026).

Comportamento do sistema

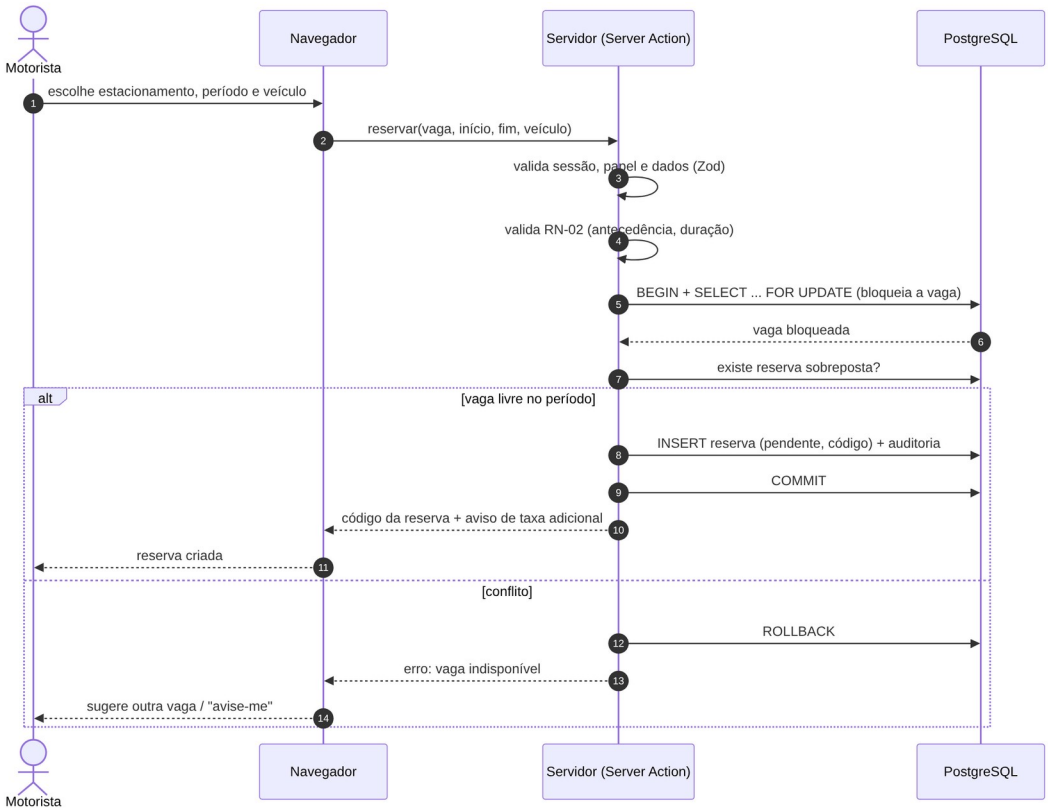
A reserva passa por estados bem definidos, mostrados na Figura 8. Os diagramas de sequência das Figuras 9 e 10 mostram como o servidor e o banco de dados garantem a reserva sem duplicidade e a entrada e saída pelo campo único de placa, e o diagrama de atividades da Figura 11 detalha as decisões do pátio.

Figura 8 – Diagrama de estados da reserva



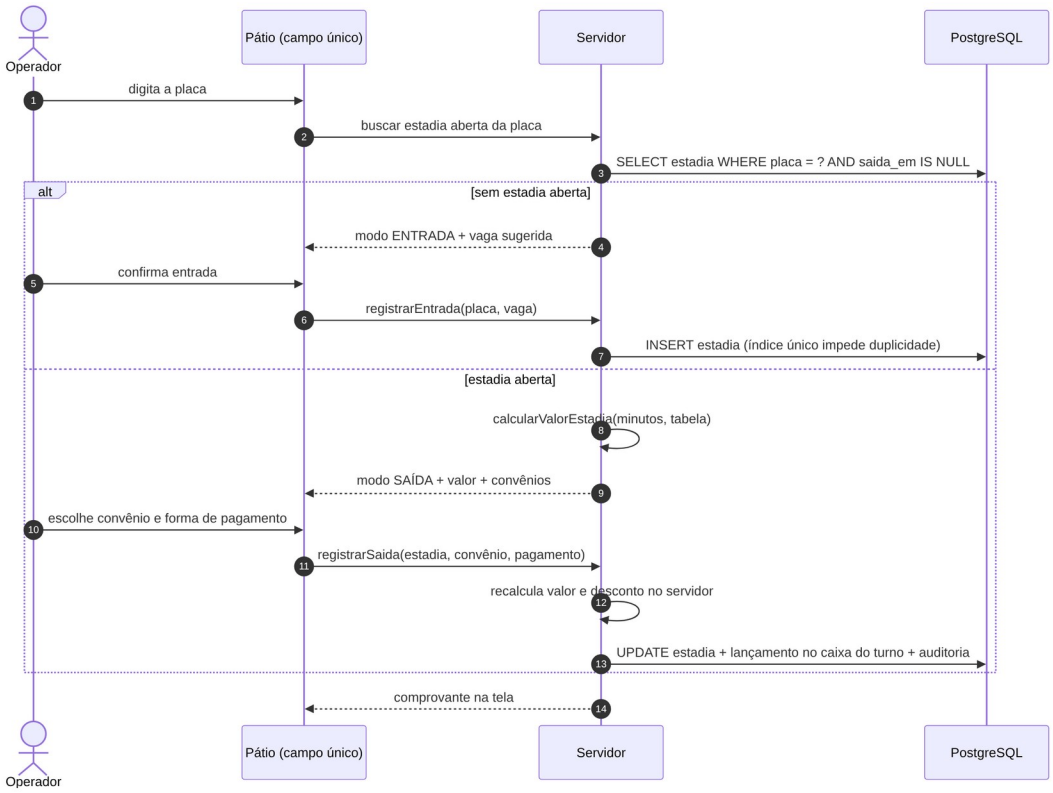
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Diagrama de sequência – reserva com proteção contra reserva duplicada



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Diagrama de sequência – entrada e saída pelo campo único de placa



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Diagrama de atividades – decisão entre entrada e saída no pátio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3 Protótipos Visuais e MVP

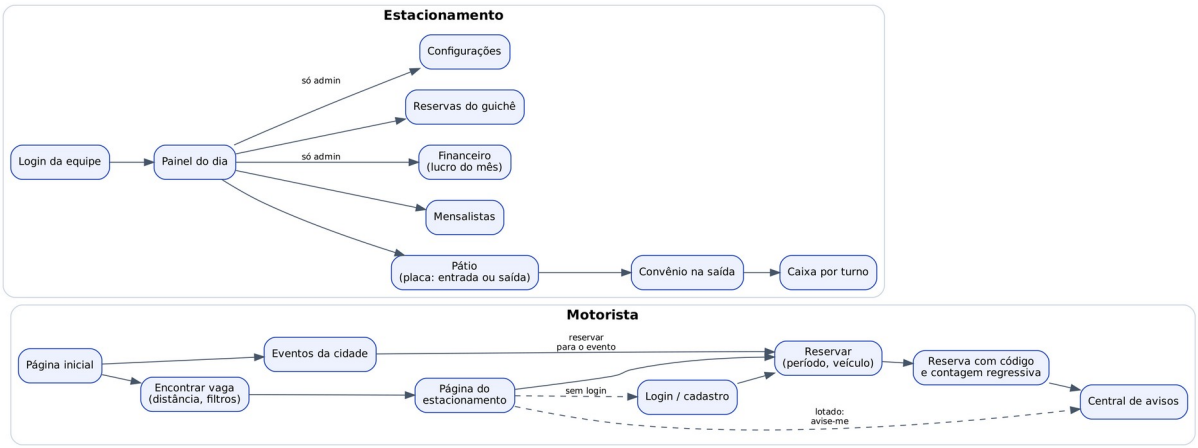
Os protótipos visuais definiram as telas do motorista e do painel do estacionamento antes da implementação. Para o teste de usabilidade, foi construído também um protótipo navegável com os dois fluxos principais. O MVP implementado e publicado segue esses protótipos, com identidade visual inspirada na sinalização viária: asfalto, azul de placa e faixa amarela.

O projeto também tem uma landing page publicada (https://smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app/), que apresenta a proposta com a chamada “Menos voltas. Mais controle.”. Ela explica como funciona para o motorista (encontrar, escolher e reservar a vaga), mostra o que o sistema oferece ao estacionamento, traz o vídeo-pitch, apresenta a equipe e o

andamento do projeto, responde às dúvidas frequentes e leva o visitante direto ao MVP, à busca pública e ao repositório no GitHub.

A Figura 12 mostra o fluxo de telas dos dois lados da plataforma, e as figuras seguintes mostram as telas desenvolvidas no MVP.

Figura 12 – Fluxo de telas do motorista e do estacionamento



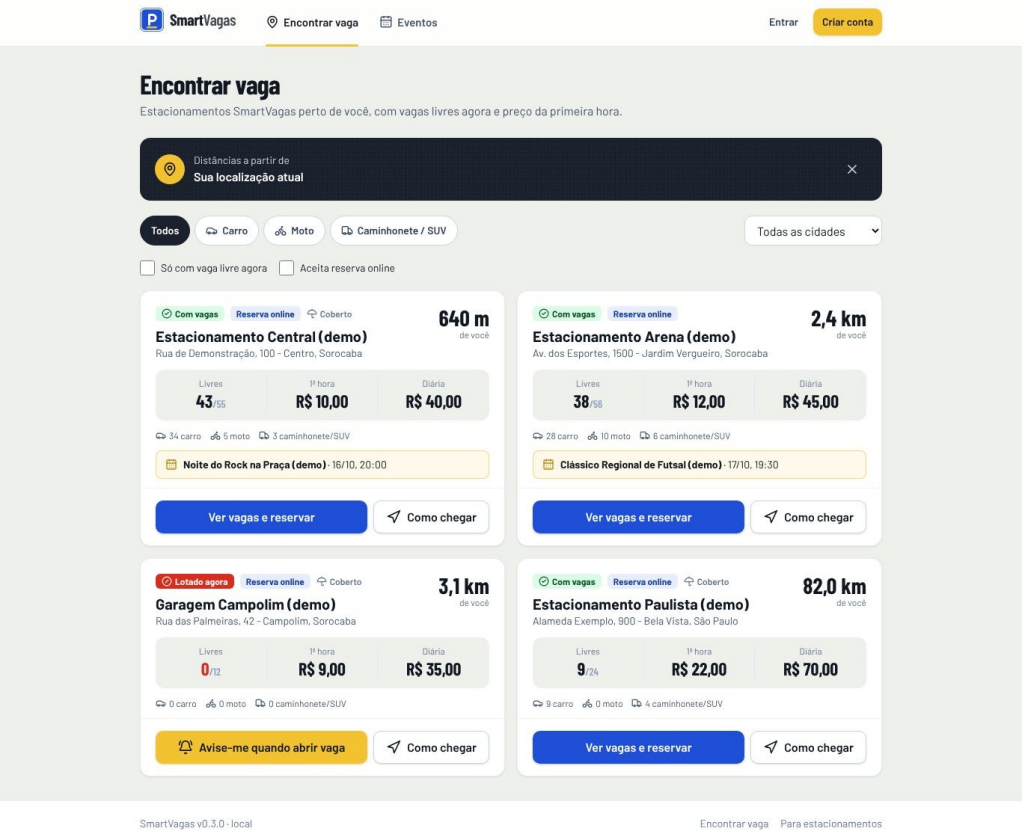
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – MVP – página inicial, com os caminhos para motorista e estacionamento



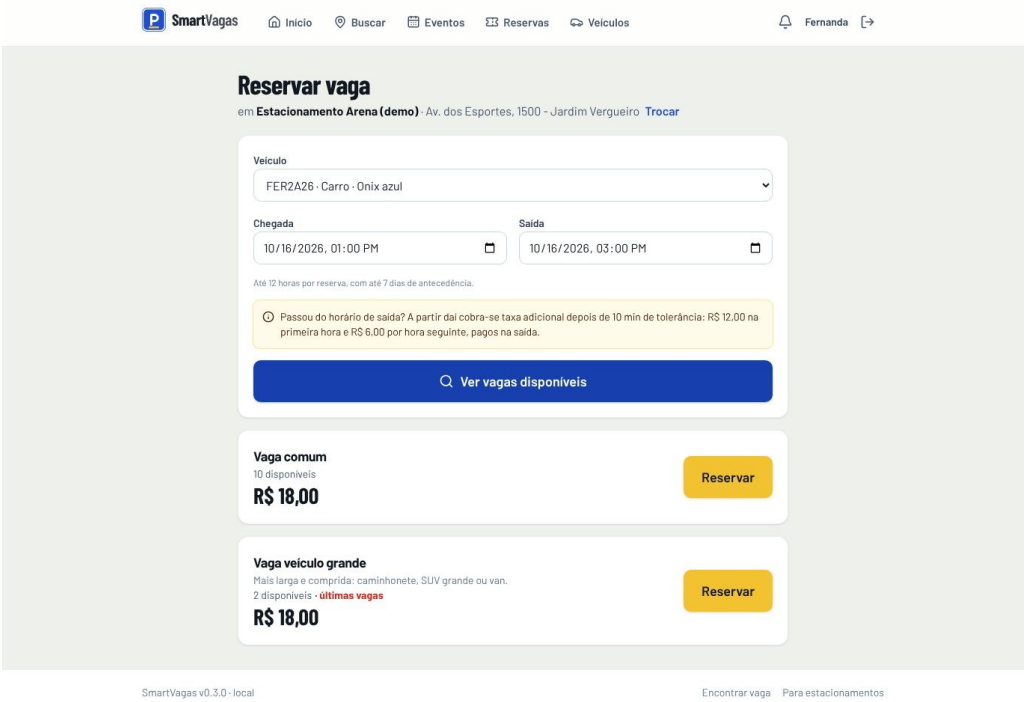
Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 14 – MVP – encontrar vaga, com distância, vagas livres, preços e filtros



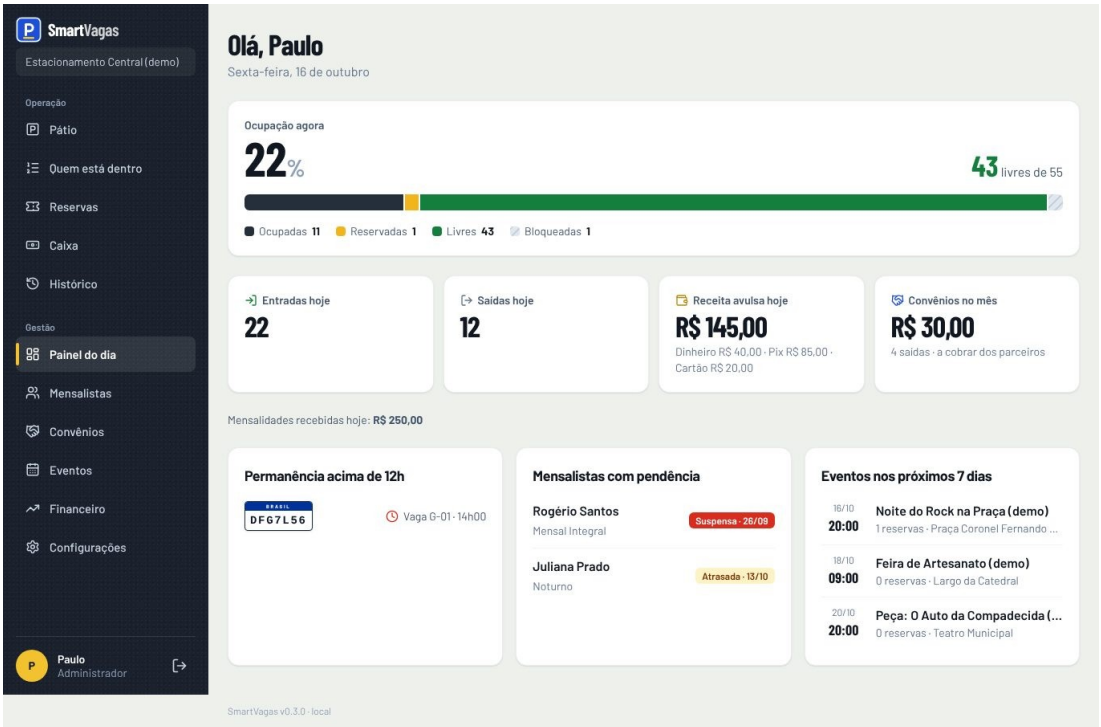
Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 15 – MVP – reserva, com período, veículo e aviso de taxa adicional



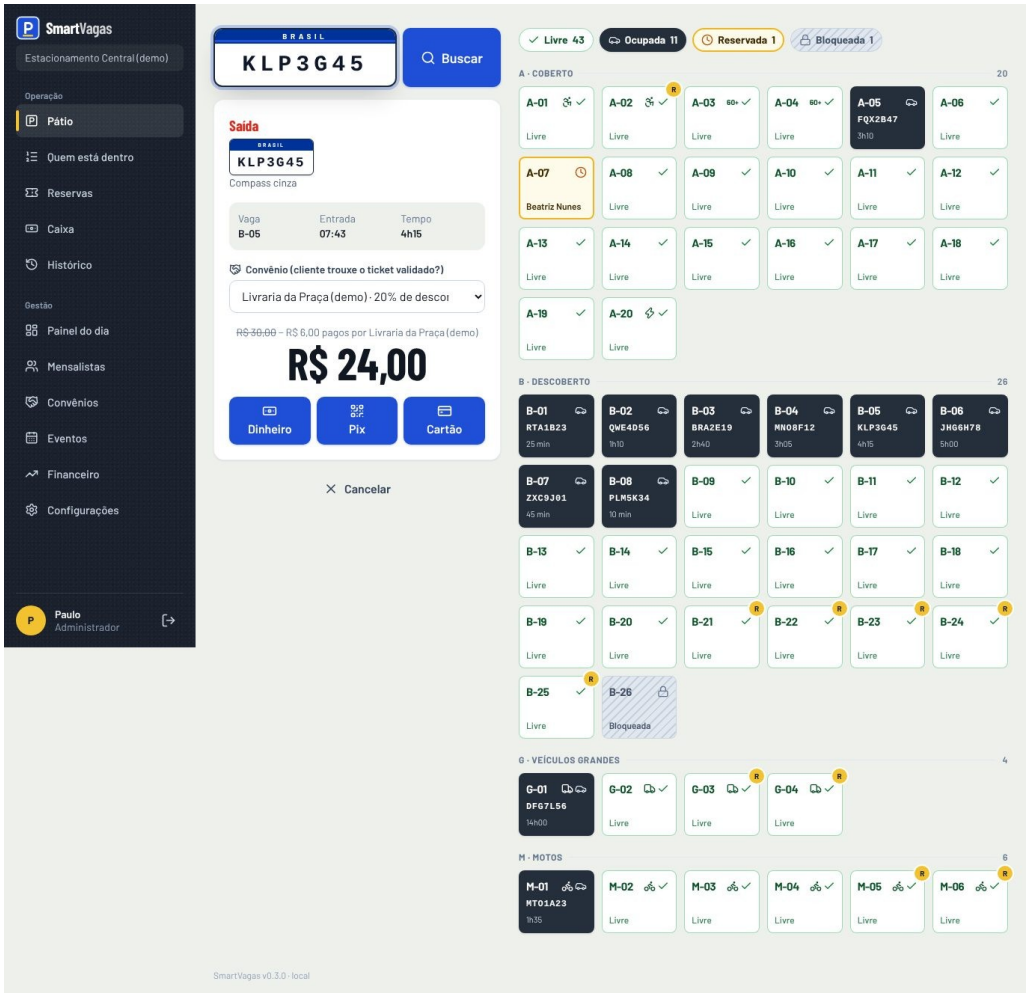
Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 16 – MVP – painel do dia do administrador



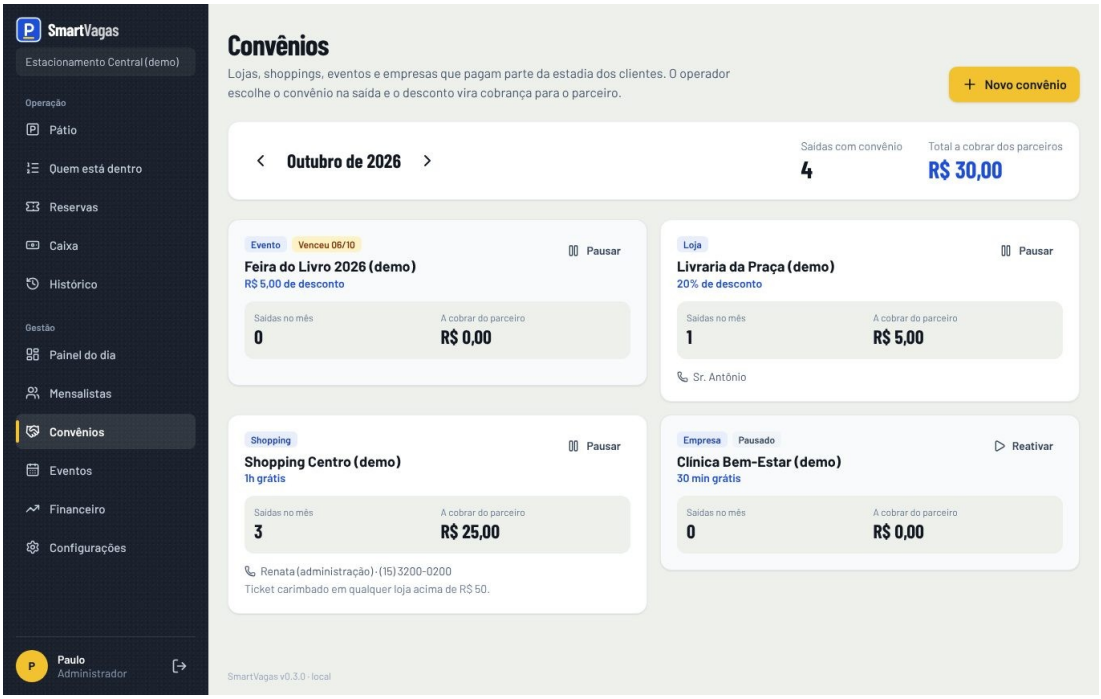
Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 17 – MVP – pátio: saída pela placa com valor calculado e convênio



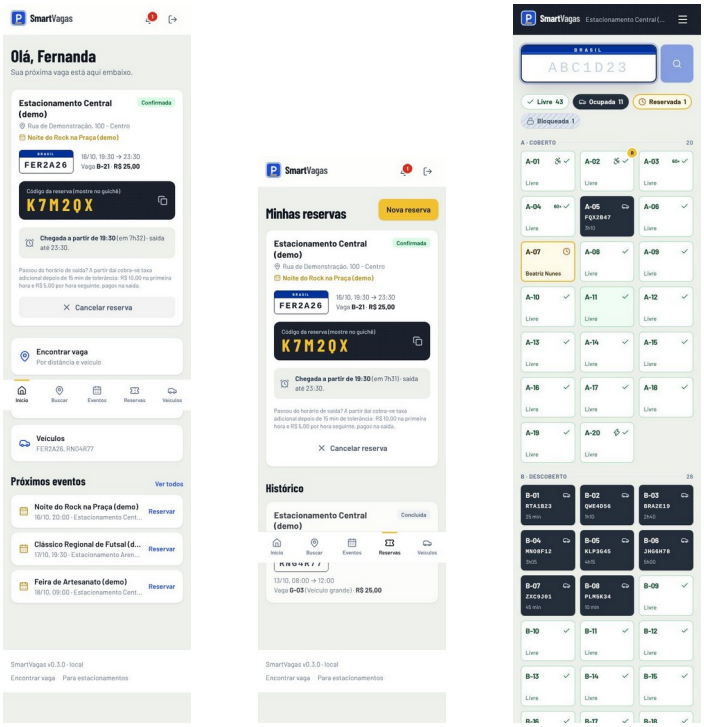
Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 18 – MVP – convênios com lojas, shoppings e eventos



Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

Figura 19 – MVP no celular – início do motorista, reservas e pátio do operador



Fonte: Sistema SmartVagas, versão 0.3.0 (2026).

No fluxo do motorista, a página inicial leva à busca, que lista os estacionamentos por distância, com vagas livres e preços. A partir da página do estacionamento, o motorista reserva

escolhendo período e veículo, vê antes quanto custa passar do horário e recebe um código. Se o estacionamento estiver lotado, pode pedir para ser avisado quando abrir vaga. No fluxo do estacionamento, a equipe entra pelo login próprio e chega ao painel do dia. O operador trabalha no pátio, onde um único campo de placa decide entre entrada e saída; o administrador acessa também convênios, eventos, financeiro e configurações.

Mapa de telas do sistema

O MVP tem 24 páginas, organizadas em quatro áreas. A Tabela 16 relaciona cada tela, o endereço e o perfil que a acessa.

Tabela 16 – Mapa de telas do MVP

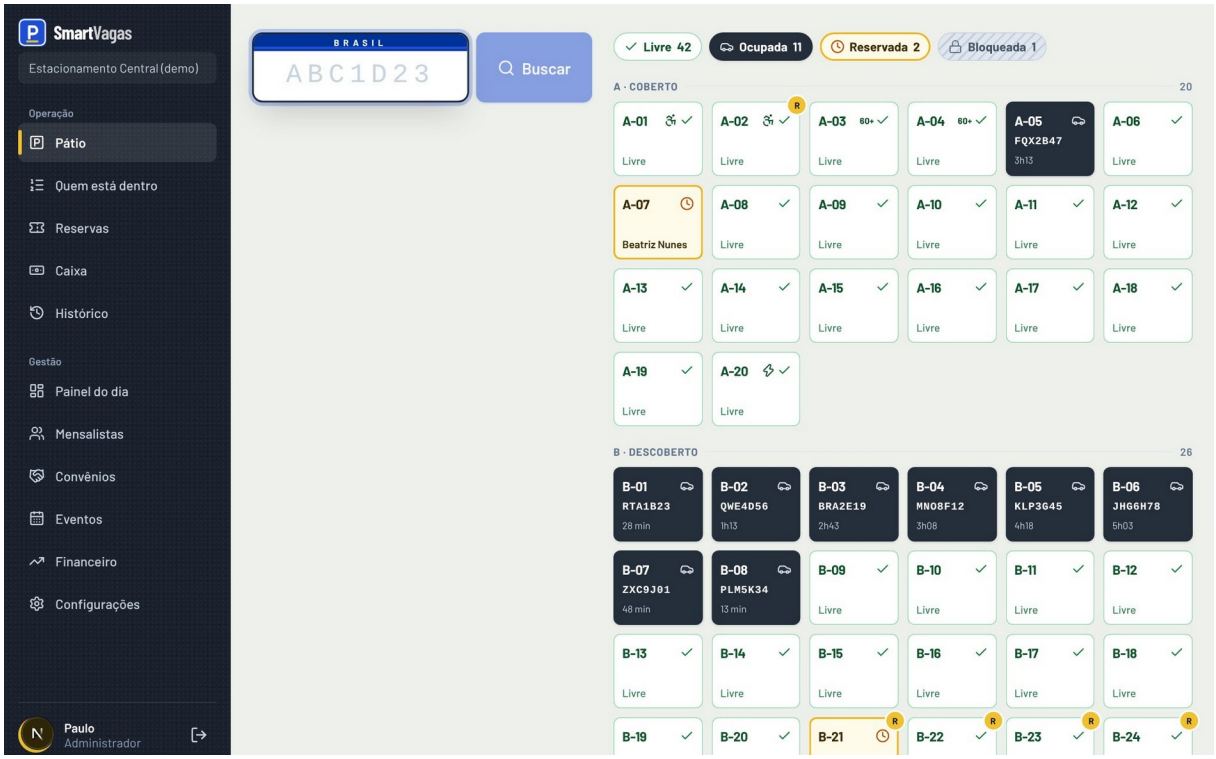
Área	Tela (endereço)	Perfil	O que faz
Pública	Início (/)	Todos	Apresenta os dois caminhos e os próximos eventos
Pública	Encontrar vaga (/explorar)	Todos	Lista por distância, vagas livres, preços e filtros
Pública	Eventos (/eventos)	Todos	Agenda da cidade com vagas para reservar
Pública	Estacionamento (/estacionamentos/[id])	Todos	Preços, setores, vagas livres e botão de reserva
Acesso	Login e cadastro (/login, /cadastro)	Todos	Entrada do motorista e da equipe; cadastro de motorista
Acesso	Cadastro de parceiro (/cadastro/parceiro)	Dono	Cadastra o estacionamento e o administrador
Cliente	Início do motorista (/cliente)	Motorista	Próxima reserva, código e horário
Cliente	Reservar (/cliente/reservar)	Motorista	Período, veículo e aviso de taxa adicional
Cliente	Reservas, veículos e avisos	Motorista	Histórico, cancelamento, veículos e central de avisos
Painel	Painel do dia (/hoje)	Operador e dono	Ocupação, entradas, saídas, receita e alertas
Painel	Pátio (/patio)	Operador e dono	Campo único de placa e mapa de vagas
Painel	Quem está dentro (/dentro)	Operador e dono	Veículos no pátio, tempo e valor a cobrar
Painel	Reservas, caixa e histórico	Operador e dono	Confirma reservas, abre e fecha caixa, consulta passagens
Painel	Mensalistas (/mensalistas)	Operador e dono	Situação das mensalidades e baixa de pagamento
Painel	Convênios, eventos, financeiro e configurações	Dono	Gestão do negócio, custos, lucro e regras

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das rotas do repositório (2026).

Telas do painel do estacionamento

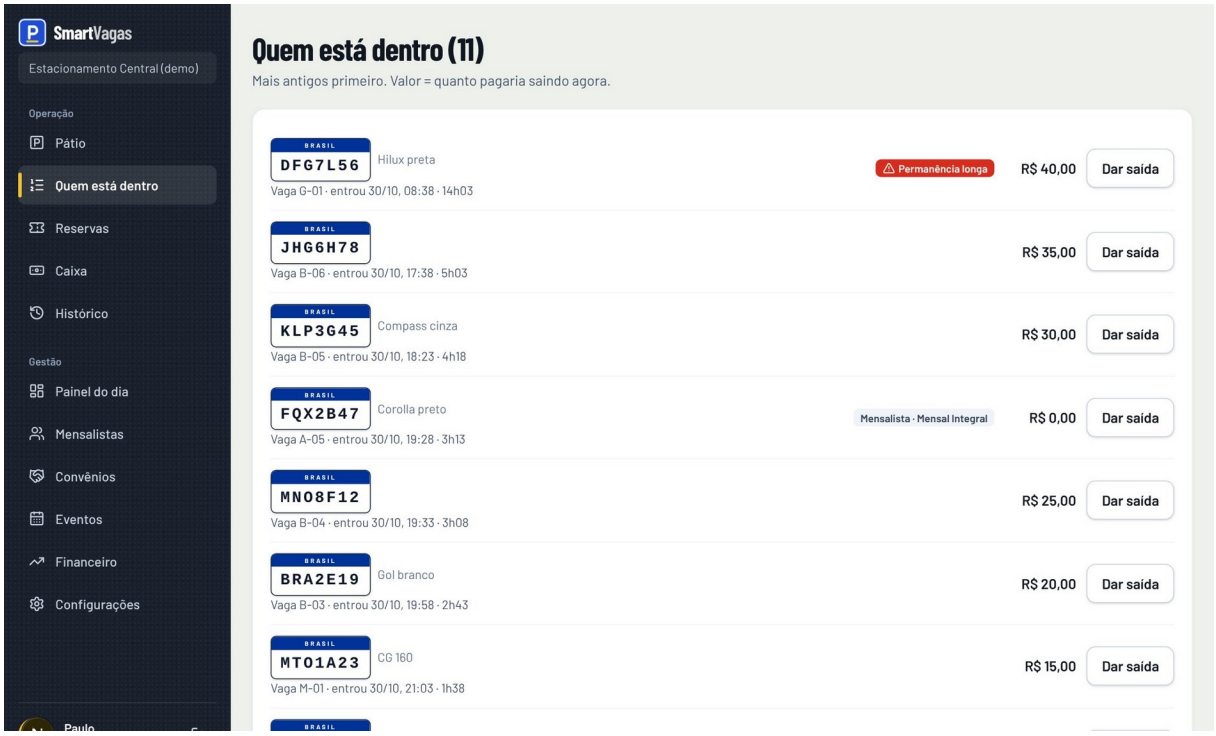
As telas a seguir foram capturadas do sistema em execução, com os dados de demonstração do estacionamento “Estacionamento Central”, que tem 56 vagas em quatro setores: 20 cobertas, 26 descobertas, 4 para veículos grandes e 6 para motos.

Figura 20 – Pátio – campo único de placa e mapa de vagas por setor



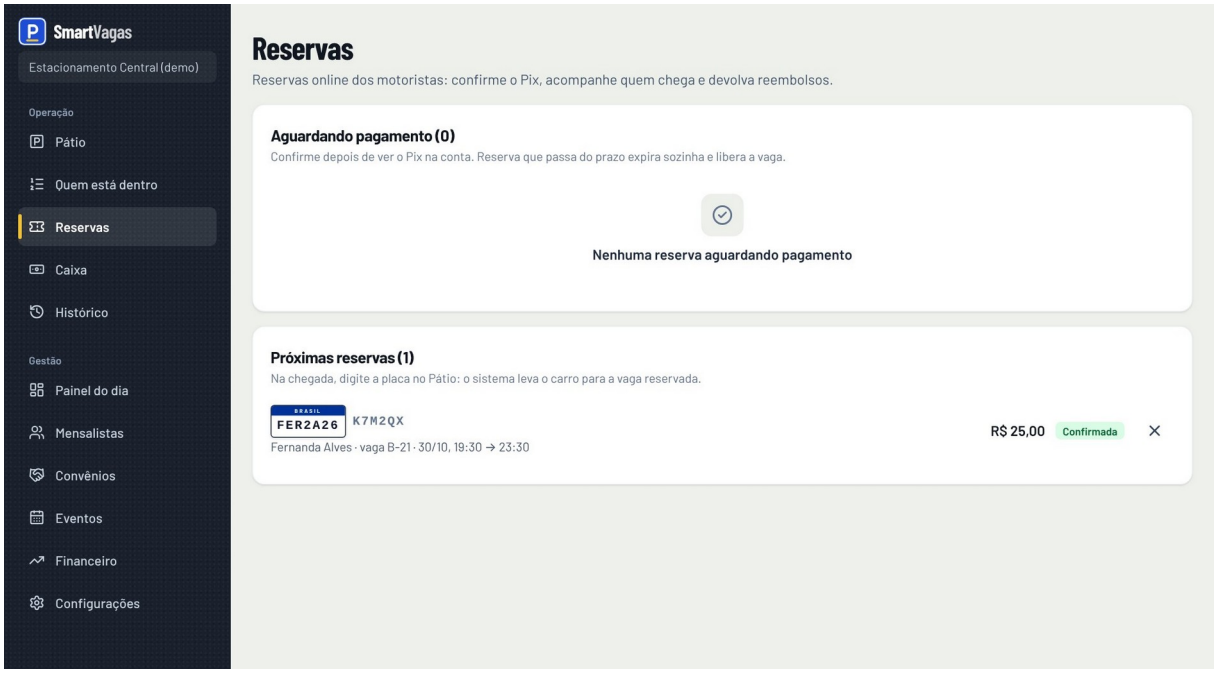
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 21 – Quem está dentro – veículos no pátio, permanência e valor a cobrar



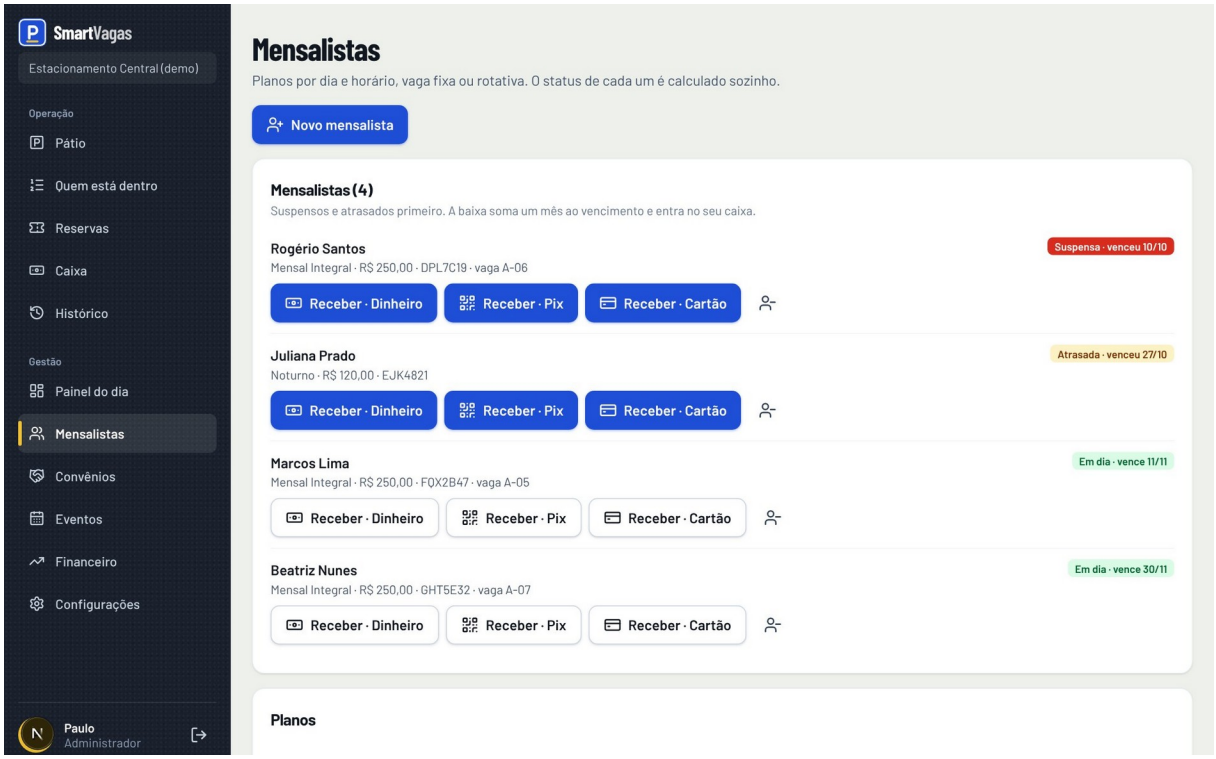
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 22 – Reservas do estacionamento – aguardando pagamento e próximas reservas



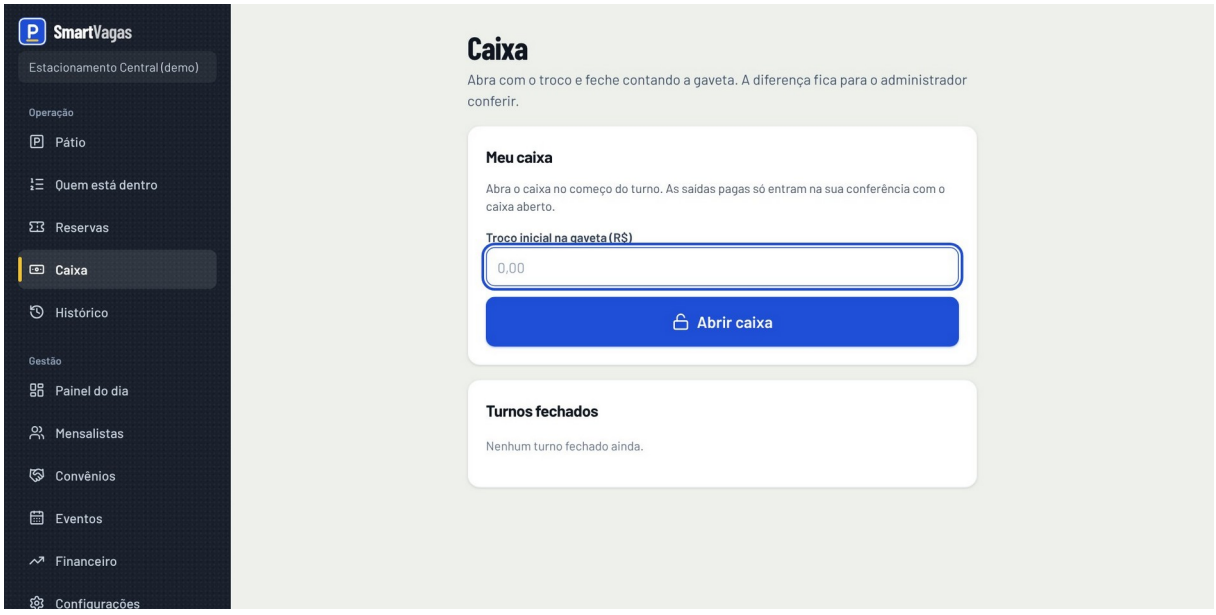
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 23 – Mensalistas – situação de cada assinatura e baixa por forma de pagamento



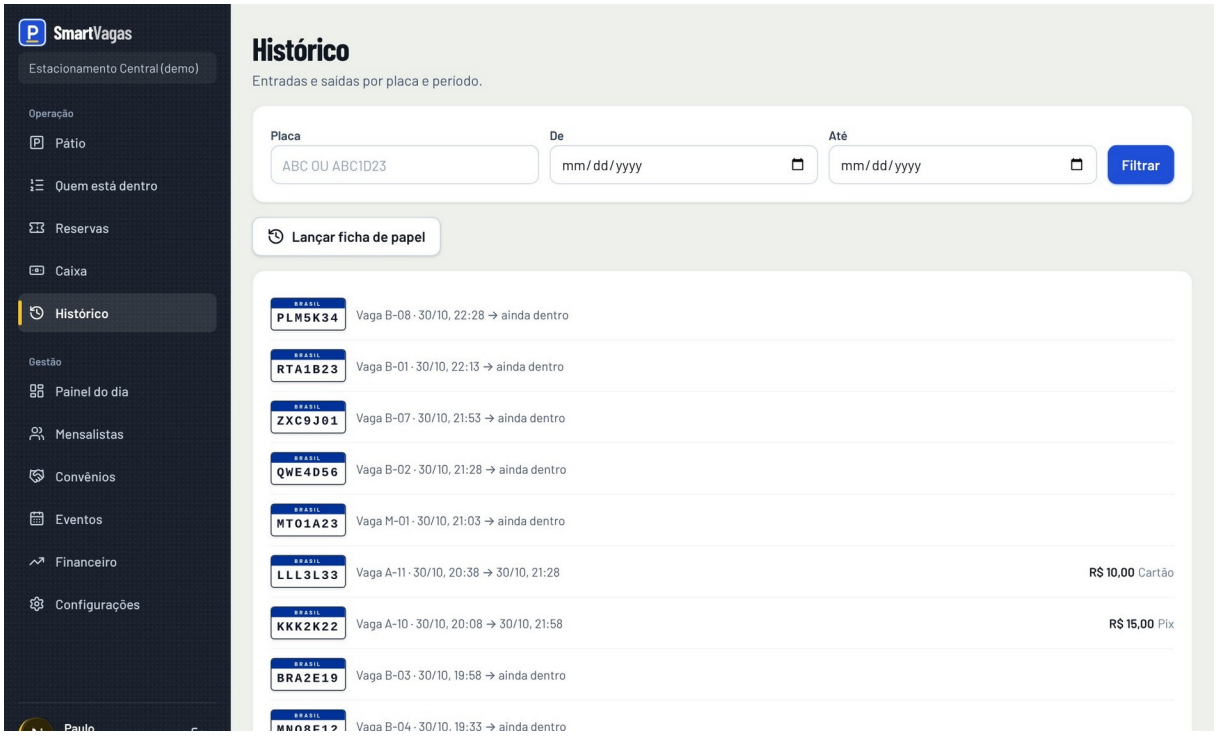
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 24 – Caixa por turno – abertura com troco inicial e turnos fechados



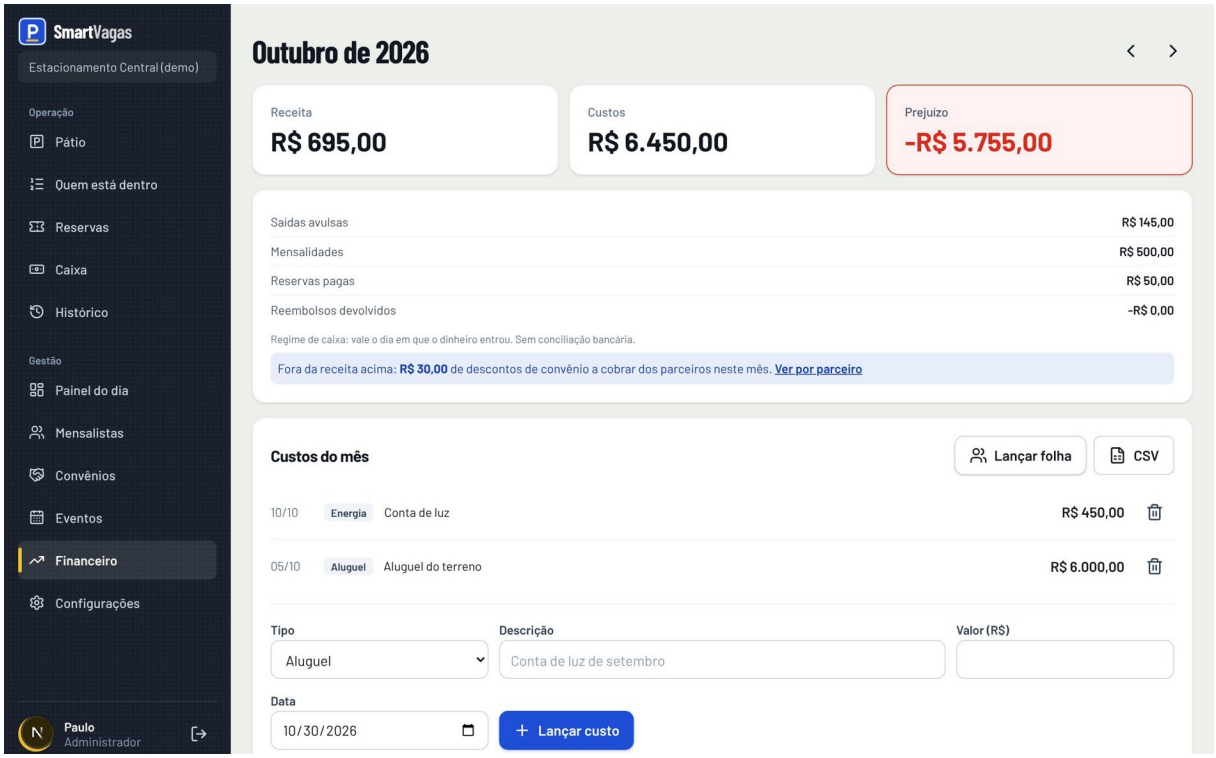
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 25 – Histórico – passagens por placa e período e lançamento retroativo



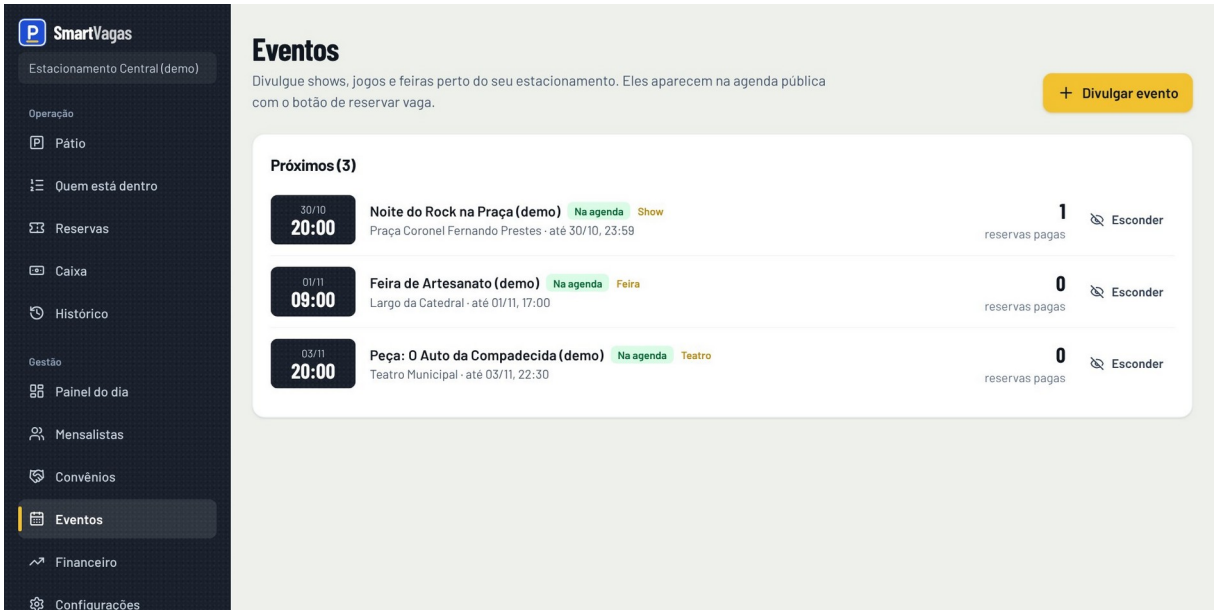
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 26 – Financeiro – receita, custos, folha e lucro do mês



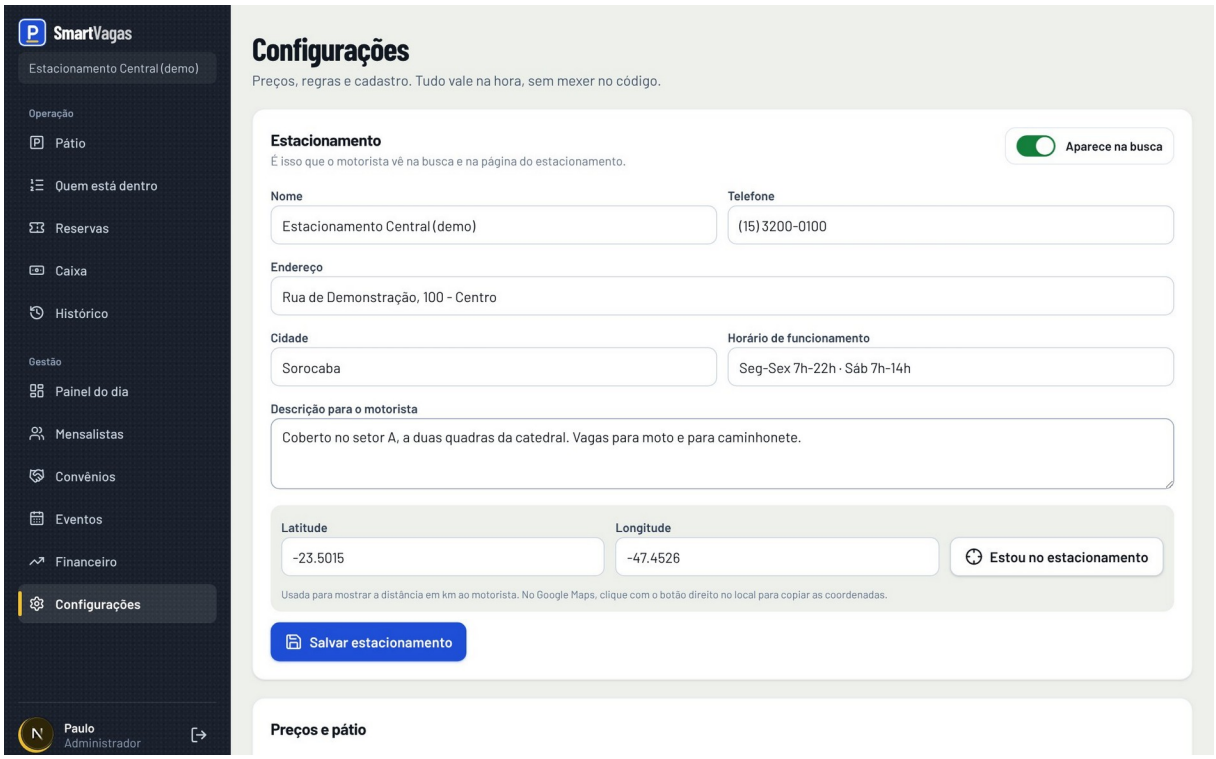
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 27 – Eventos – divulgação de eventos e vagas reservadas para cada um



Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

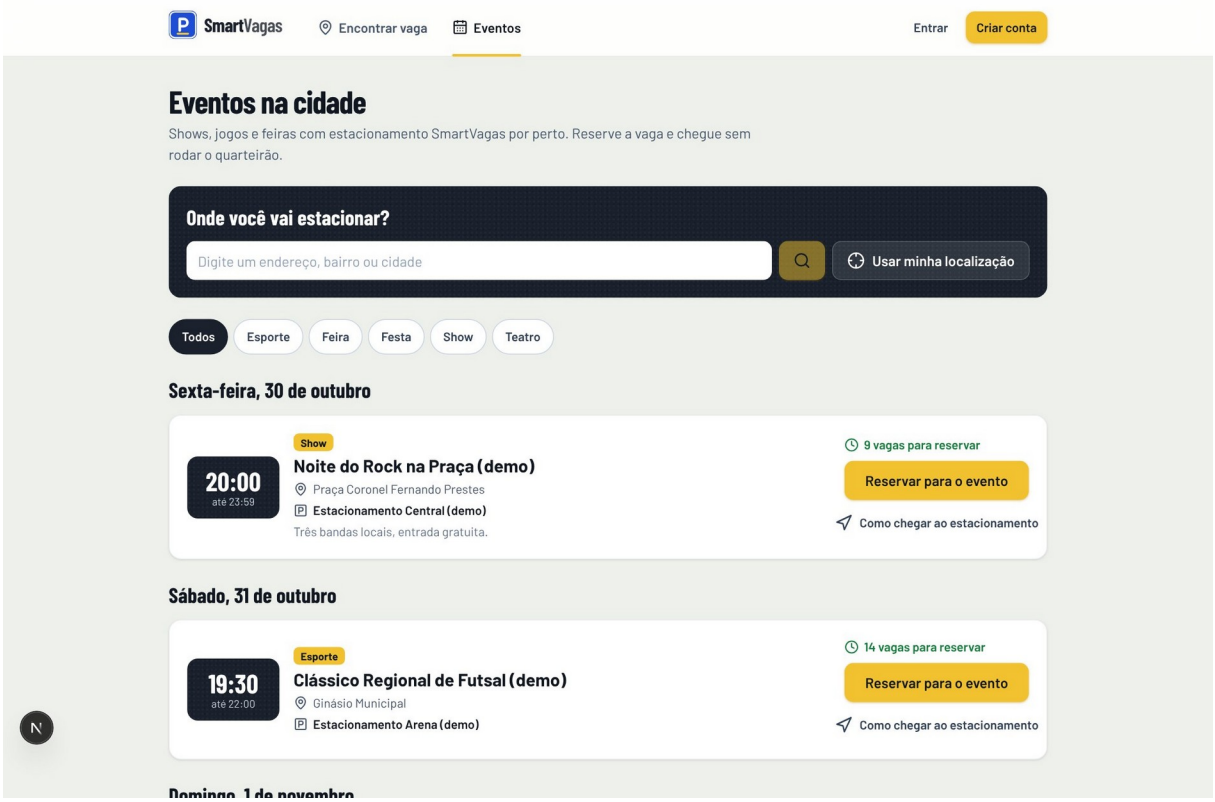
Figura 28 – Configurações – dados do estacionamento, preços e regras de reserva



Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Telas públicas e de acesso

Figura 29 – Eventos na cidade – agenda com reserva para o evento



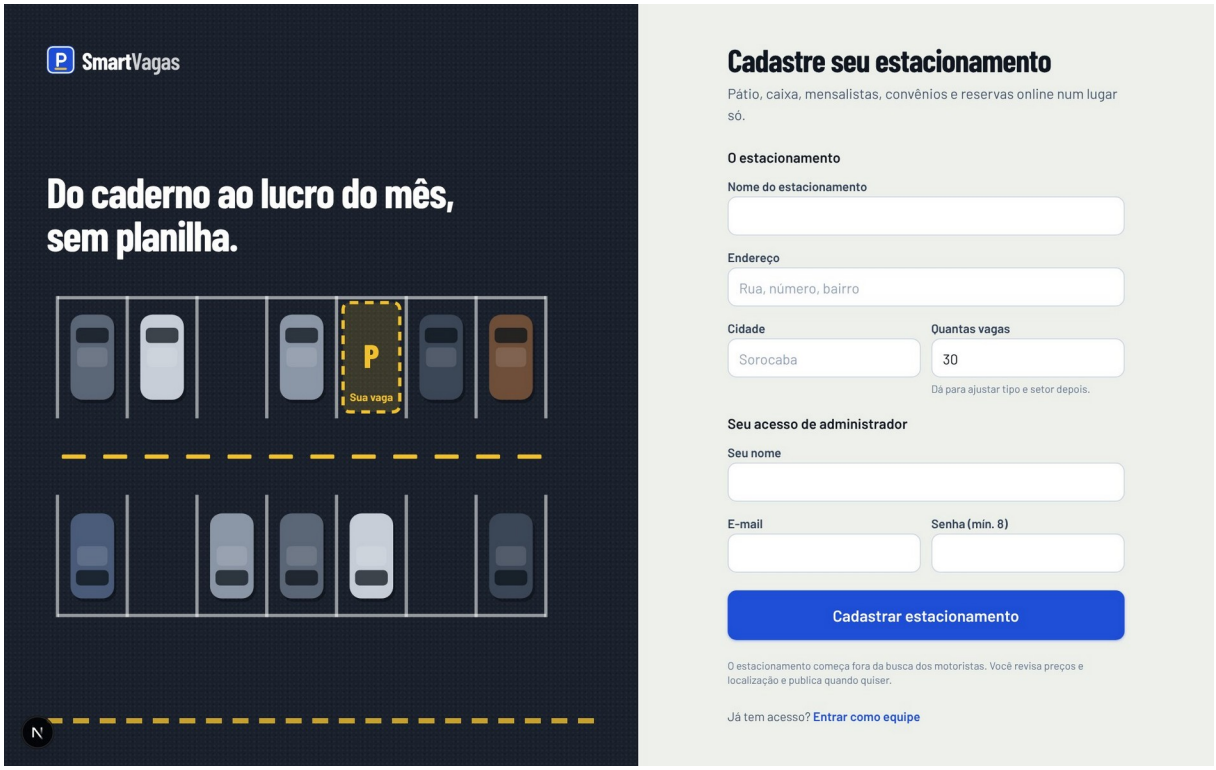
Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Figura 30 – Login – entrada do motorista e da equipe do estacionamento



Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

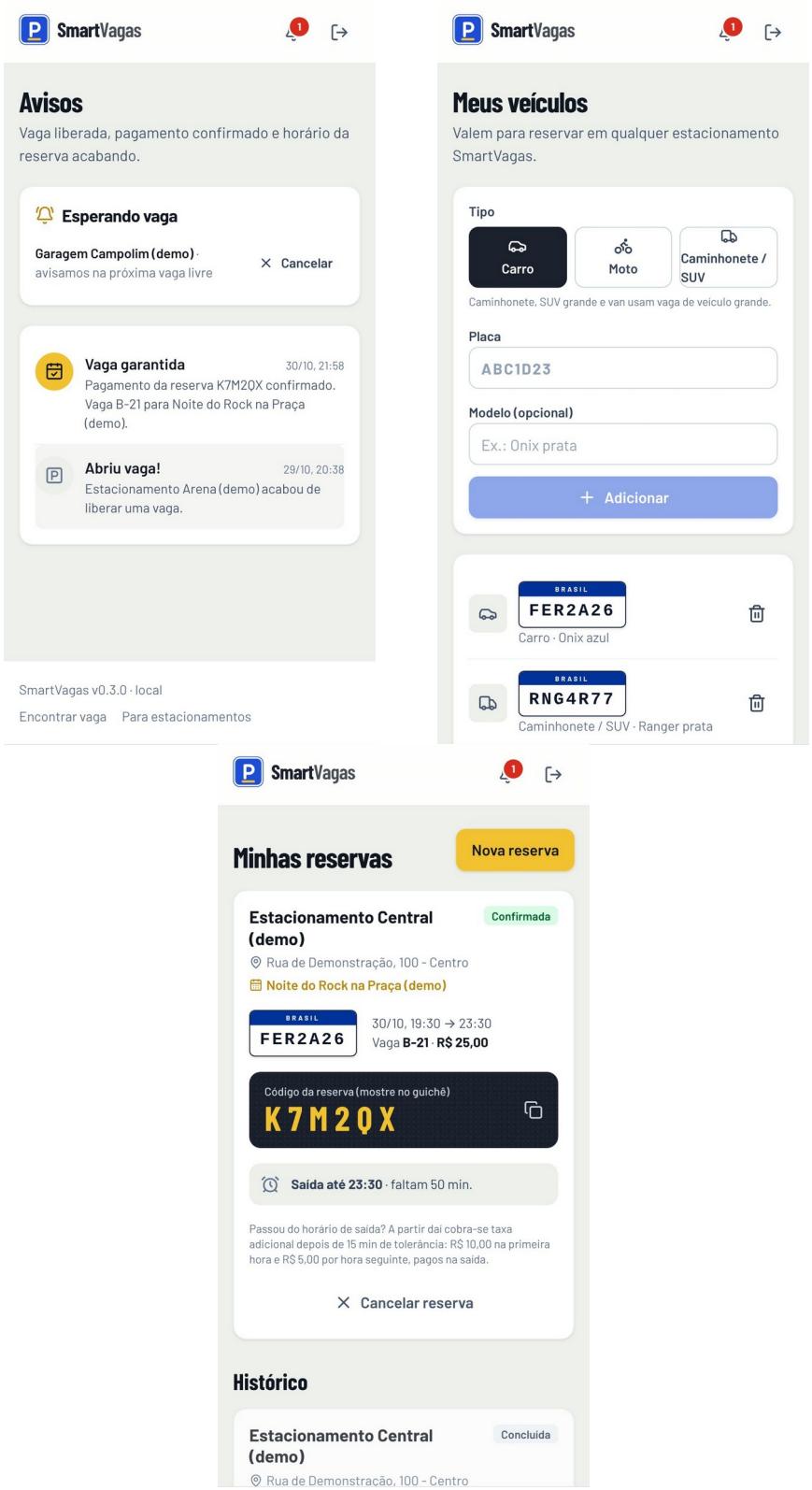
Figura 31 – Cadastro de parceiro – o dono cadastra o próprio estacionamento



Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

Área do motorista no celular

Figura 32 – Área do motorista no celular – avisos, veículos e reservas



Fonte: Sistema SmartVagas v0.3.0 com dados de demonstração (2026).

8.4 Implementação e Código

O MVP foi implementado em três versões. A Tabela 17 resume o que cada uma entregou.

Tabela 17 – Versões do MVP e funcionalidades implementadas

Versão	Data	Funcionalidades entregues
0.1.0	02/10/2026	Base do sistema, modelo de dados, regras de preço com testes, pátio com entrada e saída pela placa, mapa de vagas, quem está dentro, painel do dia, auditoria e integração contínua
0.2.0	05/10/2026	Caixa por turno, mensalistas e planos, financeiro com folha e lucro, histórico e lançamento retroativo, configurações, portal do motorista com reservas, cancelamento e proteção contra reserva duplicada
0.3.0	16/10/2026	Página inicial pública, busca por distância e filtros, eventos da cidade, página do estacionamento, aviso de taxa adicional, “avise-me quando abrir vaga”, central de avisos, convênios, cadastro de estacionamento pelo dono e nova identidade visual

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do CHANGELOG do repositório (2026).

As regras que envolvem dinheiro ficam em funções puras, cobertas por testes automatizados. O Quadro 1 mostra a regra de cobrança da estadia (RN-05), que cobra uma diária por bloco completo de 24 horas e aplica a tabela horária ao restante.

Quadro 1 – Regra de cobrança da estadia em TypeScript

```
// src/features/estadias/preco.ts — RN-05
export function calcularValorEstadia(minutos: number, tabela: TabelaPreco): number {
  const diasCompletos = Math.floor(minutos / MINUTOS_DIA);
  const resto = minutos % MINUTOS_DIA;
  return diasCompletos * tabela.diariaCentavos + valorDoPeriodoParcial(resto, tabela);
}

function valorDoPeriodoParcial(minutos: number, tabela: TabelaPreco): number {
  if (minutos <= tabela.toleranciaMin) return 0;
  const horasAdicionais = Math.max(0, Math.ceil((minutos - MINUTOS_HORA) / MINUTOS_HORA));
  const valor = tabela.primeiraHoraCentavos + horasAdicionais * tabela.horaAdicionalCentavos;
  return Math.min(tabela.diariaCentavos, valor);
}
```

Fonte: Repositório SmartVagas (2026).

Quadro 2 – Validação e normalização da placa

```
// src/lib/placa.ts — RN-12: formato antigo (ABC1234) e Mercosul (ABC1D23)
const FORMATO_PLACA = /^[A-Z]{3}[0-9][A-Z0-9][0-9]{2}$/;

export function normalizarPlaca(entrada: string): string {
  return entrada.toUpperCase().replace(/[^A-Z0-9]/g, "");
}
```

Fonte: Repositório SmartVagas (2026).

Algumas regras são garantidas diretamente no banco de dados, porque precisam valer mesmo quando dois operadores agem ao mesmo tempo. O Quadro 3 mostra trechos do script SQL da migration inicial.

Quadro 3 – Índices únicos parciais e restrições no script SQL

```
-- RN-13: no máximo uma estadia aberta por vaga e por placa
CREATE UNIQUE INDEX "estadias_uma_aberta_por_vaga"
  ON "estadias" ("vaga_id") WHERE "saida_em" IS NULL;
CREATE UNIQUE INDEX "estadias_uma_aberta_por_placa"
  ON "estadias" ("estacionamento_id", "placa") WHERE "saida_em" IS NULL;

-- RN-04: uma vaga fixa pertence a um mensalista por vez
CREATE UNIQUE INDEX "assinaturas_vaga_fixa_unica" ON "assinaturas" ("vaga_fixa_id")
  WHERE "encerrada_em" IS NULL AND "vaga_fixa_id" IS NOT NULL;

-- Dinheiro nunca negativo; saída nunca antes da entrada
ALTER TABLE "estadias" ADD CONSTRAINT "estadias_valor_nao_negativo"
  CHECK ("valor_centavos" >= 0);
ALTER TABLE "estadias" ADD CONSTRAINT "estadias_saida_depois_da_entrada"
  CHECK ("saida_em" IS NULL OR "saida_em" >= "entrada_em");
```

Fonte: Repositório SmartVagas, migration 20261002022740_inicial (2026).

Além disso, a reserva bloqueia a vaga durante a transação: em teste, oito reservas simultâneas para cinco vagas resultaram em exatamente cinco reservas, sem duplicidade. Toda ação verifica no servidor o perfil do usuário, de modo que o operador não acessa salários, custos nem lucro, mesmo chamando a API diretamente.

Métricas do código e dados de demonstração

Tabela 18 – Métricas do código do MVP

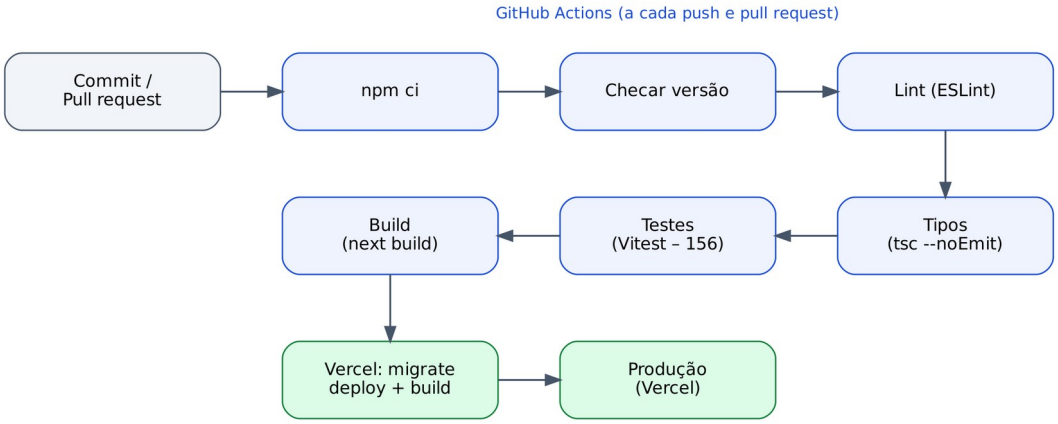
Indicador	Valor
Versão atual	0.3.0 (16/10/2026)
Arquivos TypeScript/TSX em src/	169
Linhas de código em src/	13.479
Páginas (rotas)	24
Módulos de funcionalidade (src/features)	14
Tabelas no banco de dados	24 (20 do domínio + 4 da autenticação)
Migrations SQL	3 (inicial, reservas, cidades/eventos/convênios)
Arquivos de teste / casos de teste	19 / 156 (100% aprovados)
Dados de demonstração (seed)	4 estacionamentos (1 lotado), 5 eventos, 4 convênios, 3 planos, 4 mensalistas, 2 funcionários e 1 motorista com 2 reservas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do repositório (2026).

Integração contínua e testes automatizados

Cada commit ou pull request no GitHub dispara o pipeline da Figura 33, que só aprova a alteração se o código passar no lint, na verificação de tipos, nos testes e no build. A publicação na Vercel aplica as migrations do banco antes de gerar a nova versão.

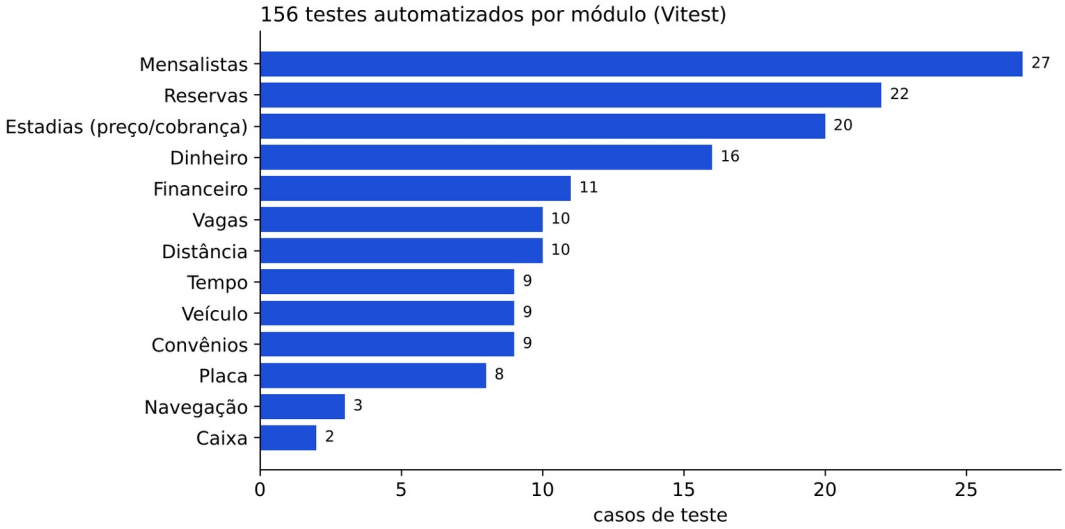
Figura 33 – Pipeline de integração contínua e publicação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os testes automatizados cobrem as regras de negócio que envolvem dinheiro, tempo e disponibilidade: cálculo da estadia, convênios, status da mensalidade, janela dos planos, regras e excedente das reservas, sugestão e status de vaga, distância, placa e conversões de valor. A Figura 34 mostra a distribuição dos 156 casos por módulo, e a Figura 35, a execução da suíte, com todos os testes aprovados.

Figura 34 – Casos de teste automatizados por módulo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 35 – Execução da suíte de testes (npm test)

```
$ npm test
 RUN  v5.0.3 ~/SmartVagas
 ✓ src/lib/tempo.test.ts (9 tests) 20ms
 ✓ src/features/mensalistas/cobertura-plano.test.ts (7 tests) 20ms
 ✓ src/features/convenios/regras.test.ts (9 tests) 18ms
 ✓ src/features/financeiro/periodo.test.ts (5 tests) 19ms
 ✓ src/features/estadias/cobranca.test.ts (5 tests) 27ms
 ✓ src/features/reservas/excedente.test.ts (6 tests) 22ms
 ✓ src/features/reservas/regras.test.ts (16 tests) 18ms
 ✓ src/lib/dinheiro.test.ts (16 tests) 7ms
 ✓ src/features/estadias/preco.test.ts (15 tests) 6ms
 ✓ src/features/mensalistas/janela.test.ts (10 tests) 6ms
 ✓ src/lib/distancia.test.ts (10 tests) 6ms
 ✓ src/features/mensalistas/status-assinatura.test.ts (10 tests) 9ms
 ✓ src/lib/veiculo.test.ts (9 tests) 10ms
 ✓ src/features/financeiro/regras.test.ts (6 tests) 7ms
 ✓ src/lib/placa.test.ts (8 tests) 5ms
 ✓ src/lib/navegacao.test.ts (3 tests) 4ms
 ✓ src/features/vagas/sugestao.test.ts (5 tests) 5ms
 ✓ src/features/vagas/status-vaga.test.ts (5 tests) 5ms
 ✓ src/features/caixa/regras.test.ts (2 tests) 3ms
 Test Files  19 passed (19)
      Tests  156 passed (156)
   Start at  22:43:31
   Duration  7.83s (import 87%, transform 7%, tests 4%, worker 1%)
```

Fonte: Execução realizada pela equipe em 30/10/2026.

O que ainda falta desenvolver

- Pagamento da reserva por Pix automático via gateway, com confirmação por webhook (hoje o guichê confirma o pagamento).

- Notificações por push e WhatsApp (hoje os avisos ficam na central do app).
- Mapa interativo na busca de estacionamentos.
- Testes de ponta a ponta automatizados no pipeline de integração contínua.
- Melhorias apontadas no teste de usabilidade ainda não contempladas, como o detalhamento da cobrança na saída (seção 8.5).

8.5 Curricularização da Extensão

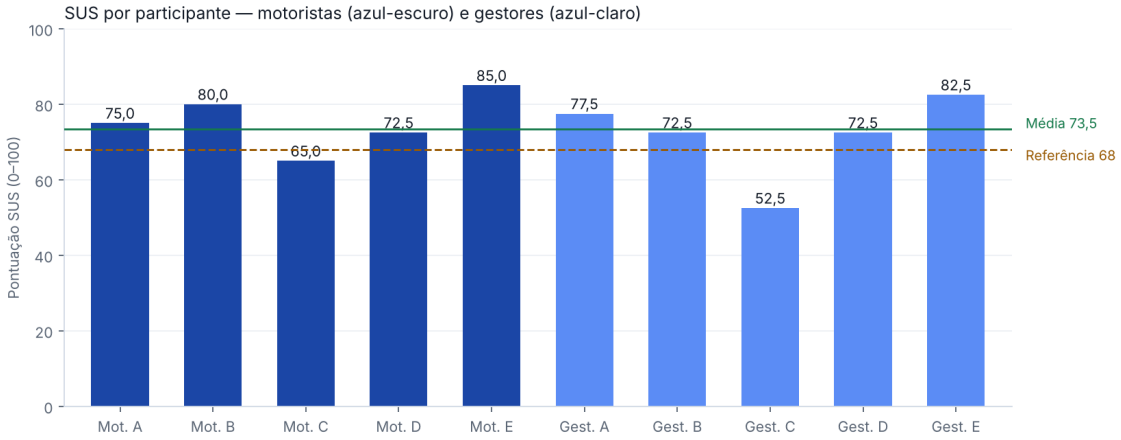
A atividade extensionista do projeto foi a aplicação de testes de usabilidade com membros da comunidade que correspondem às personas: cinco motoristas e cinco gestores de estacionamento, em 10 de outubro de 2026, em sessões presenciais e remotas. Cada participante deu consentimento verbal, foi identificado apenas por pseudônimo e executou, sem ajuda, as tarefas do seu perfil, cronometradas pela equipe. Ao final, respondeu ao questionário SUS e a uma pergunta aberta.

Tabela 19 – Resultados do teste de usabilidade

Tarefa	Perfil	Concluídas	Tempo médio	Referência
T1 – Buscar e comparar estacionamentos	Motorista	4/5	56,1 s	60 s
T2 – Reservar vaga	Motorista	5/5	74,9 s	90 s
T3 – Recuperar código da reserva	Motorista	5/5	22,1 s	30 s
T4 – Registrar entrada de veículo	Gestor	5/5	111,7 s	120 s
T5 – Registrar saída e cobrança	Gestor	5/5	80,9 s	90 s
Total		**24/25 (96%)**		

Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

Figura 36 – Nota SUS por participante



Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

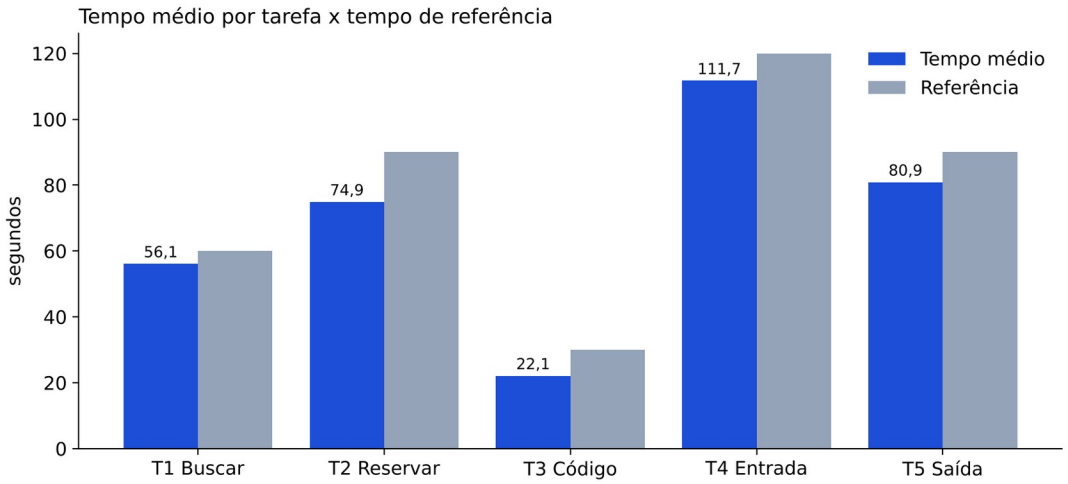
A Tabela 20 detalha o resultado de cada participante. Para preservar a privacidade, os participantes são identificados por pseudônimo, e não foram coletados nome, CPF, telefone ou imagem.

Tabela 20 – Resultado por participante (S = sucesso, SD = sucesso com dificuldade, F = falha)

Participante	Idade	Exp. digital	Tarefas (tempo e resultado)	SUS	Comentário
Motorista A	30–39	Alta	T1 42,3 s S · T2 68,5 s S · T3 19,1 s S	75,0	Usaria para saber se ainda tem vaga antes de sair.
Motorista B	30–39	Média	T1 55,4 s SD · T2 82,7 s SD · T3 25,2 s S	80,0	Usaria se a busca realmente filtrasse perto do destino.
Motorista C	25–29	Baixa	T1 95,2 s F · T2 88,3 s SD · T3 28,6 s SD	65,0	Precisaria ter certeza do valor final.
Motorista D	30–39	Alta	T1 49,6 s S · T2 71,2 s S · T3 21,4 s S	72,5	Usaria pela localização e pelo código da reserva.
Motorista E	28–34	Média	T1 38,1 s S · T2 63,8 s S · T3 16,3 s S	85,0	Compararia preço e vaga sem ligar.
Gestor A	40–49	Alta	T4 91,5 s S · T5 64,2 s S	77,5	Trocaria a planilha por controle de entradas e saídas.
Gestor B	40–49	Média	T4 113,4 s SD · T5 82,1 s SD	72,5	Usaria se registros e caixa ficassem conectados.
Gestor C	50–59	Baixa	T4 138,6 s SD · T5 95,8 s SD	52,5	Só depois de confiar no cálculo da cobrança.
Gestor D	40–49	Alta	T4 96,3 s S · T5 73,5 s S	72,5	Consegue ver a vaga e o valor do veículo.
Gestor E	35–44	Média	T4 118,7 s SD · T5 88,9 s SD	82,5	Usaria se entrada e saída fossem mais diretas.

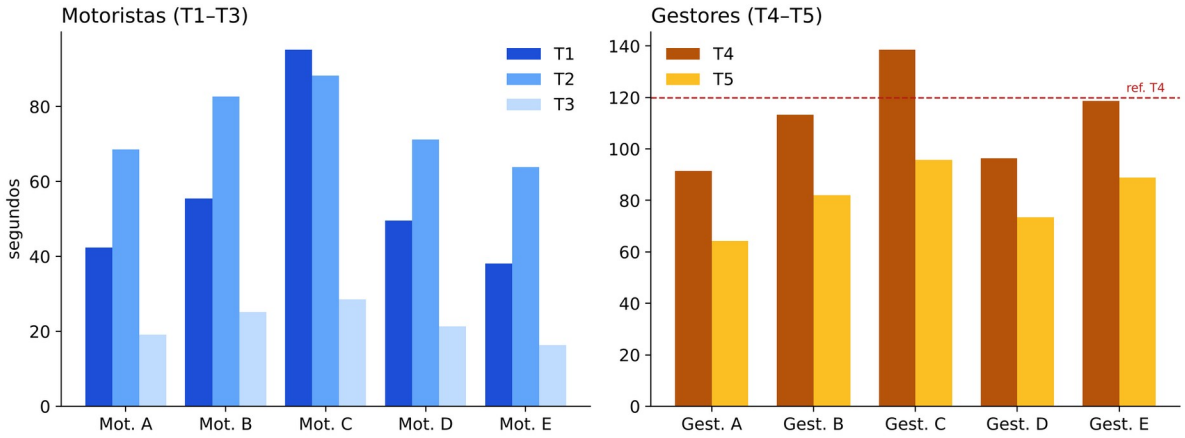
Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

Figura 37 – Tempo médio por tarefa comparado ao tempo de referência



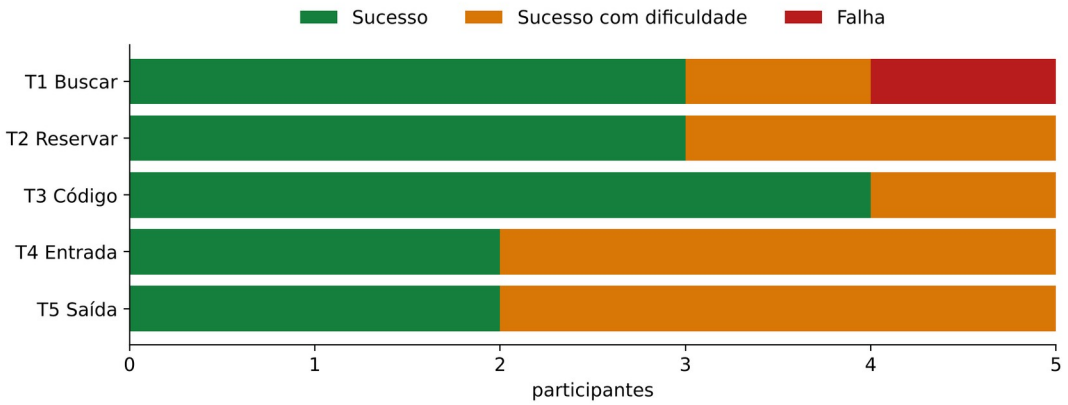
Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

Figura 38 – Tempo de cada participante por tarefa



Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

Figura 39 – Resultado das execuções por tarefa



Fonte: Teste de usabilidade realizado pela equipe (2026).

No total, foram 14 execuções com sucesso, 10 com dificuldade e 1 falha. As tarefas de gestor (T4 e T5) concentraram as dificuldades: três dos cinco gestores procuraram a entrada e a saída fora do pátio, o que explica por que a T4 ficou perto do limite de 120 segundos.

A nota SUS média foi 73,5 (motoristas 75,5; gestores 71,5), acima da referência de 68. As duas menores notas vieram dos participantes com experiência digital baixa, os mesmos que concentraram a única falha e as execuções acima do tempo de referência — um dado importante, porque parte dos gestores que o SmartVagas quer atender tem esse perfil.

As respostas da pergunta aberta mostraram o que faria cada perfil adotar a solução. Entre os motoristas, o valor percebido foi saber se há vaga antes de sair e comparar preço sem ligar para o estacionamento. Entre os gestores, foi substituir planilha e papel por um controle de entradas e saídas, desde que o caixa e o cálculo da cobrança fossem claros. Os principais problemas encontrados foram:

- a busca por destino não filtrava os resultados, o que levou um motorista a escolher o estacionamento errado;
- as ações de entrada e saída ficavam escondidas em uma aba, e três dos cinco gestores as procuraram primeiro na visão geral;
- o cálculo da cobrança na saída não era explicado, o que gerou dúvida em dois gestores;
- o total estimado da reserva foi confundido com o valor final por dois motoristas.

Essas observações orientaram a versão 0.3.0 do MVP, que já contempla a busca por distância com filtros, o pátio com um único campo de placa acessível a partir do painel do dia e o aviso de taxa adicional antes de reservar. O detalhamento da cobrança na saída segue como melhoria prioritária (Figura 1, etapa de novembro). A atividade também levou a equipe a refinar as personas (seção 10) e confirmou, com usuários reais, a dor central do projeto: todos os gestores participantes controlam hoje a operação de forma manual.

Os problemas foram priorizados por severidade, frequência e esforço. A Tabela 21 mostra a priorização e o que já foi resolvido no MVP.

Tabela 21 – Priorização das melhorias e situação no MVP

Problema encontrado	Sev.	Freq.	Prior.	Situação no MVP
Busca por destino não filtrava nem ordenava os estacionamentos	3	2/5	Alta	Resolvido na v0.3.0: busca por distância, cidade, tipo de veículo e vaga livre
Ações de entrada e saída pouco visíveis para o gestor	3	3/5	Alta	Resolvido na v0.3.0: pátio com campo único de placa, no menu principal
Cálculo da cobrança na saída sem explicação	2	2/5	Alta	Parcial: valor e convênio na saída; detalhamento previsto para novembro
Total estimado da reserva confundido com o valor final	2	2/5	Média	Resolvido na v0.3.0: aviso de taxa adicional e contagem regressiva
Login do protótipo aceitava qualquer dado	2	técnico	Média	Resolvido no MVP: Better Auth, senha com hash e limite de tentativas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do teste de usabilidade (2026).

9. Resultados Esperados

Com o MVP publicado e validado, os resultados esperados para o piloto em Sorocaba são:

- estacionamentos parceiros operando 100% das entradas e saídas no sistema por 30 dias, com entrada ou saída em menos de 15 segundos;
- o dono sabendo o lucro do mês em um clique, com a folha e os custos incluídos;
- redução de vagas ociosas e da inadimplência de mensalistas, pelo controle em tempo real;
- motoristas encontrando e reservando vagas antes de sair, com menos tempo de circulação nas áreas centrais;
- pelo menos dez reservas pagas por estacionamento piloto sem nenhuma reserva duplicada;
- nota SUS acima de 80 na próxima rodada de testes, após as melhorias priorizadas.

Os indicadores de acompanhamento serão o número de estacionamentos parceiros ativos, a taxa de ocupação, a conversão de reservas em estadias, a inadimplência mensal, o tempo médio de entrada e saída e a diferença média de caixa.

10. Persona

As personas foram definidas na primeira entrega e refinadas com os dados do teste de usabilidade. Os perfis dos participantes confirmaram as dores previstas e acrescentaram detalhes sobre faixa etária, ferramentas usadas hoje e critérios de adoção.

Tabela 22 – Personas refinadas com os dados do teste de usabilidade

	Persona primária – Carlos Mendes	Persona secundária – Marina Duarte
Perfil	42 anos, gestor de estacionamento privado de 80 vagas no centro de Sorocaba. Usa celular e o computador do guichê.	34 anos, analista de marketing, dirige ao centro de Sorocaba cinco vezes por semana.
Como resolve hoje	Controla entrada, saída e mensalistas em papel, caderno, planilha ou WhatsApp; alguns usam caixa PDV.	Liga para o estacionamento ou dá voltas no quarteirão; poucos usam aplicativo, e só para o rotativo de rua.
Dores	Não sabe quantas vagas estão livres nem quem está dentro; perde receita com mensalista inadimplente; fecha o caixa e calcula o lucro na mão; perde cliente que acha que está lotado.	Não sabe se há vaga antes de chegar; perde tempo e combustível; não sabe quanto vai pagar.
Objetivos	Ter a operação inteira em um lugar, entrada e saída rápidas no pico e o lucro do mês claro.	Chegar no horário sem procurar vaga, com a vaga garantida e o valor conhecido.
O que mudou com o teste	Gestores têm entre 35 e 59 anos e experiência digital variada; só adotam se o cálculo da cobrança e o caixa forem transparentes e se registrar entrada e saída for direto.	Motoristas têm entre 25 e 39 anos; confiam no texto da tela e esperam que a busca filtre pelo destino; querem certeza do valor final.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11. Canvas de Proposta de Valor

O Canvas de Proposta de Valor foi atualizado com as funcionalidades efetivamente entregues no MVP e com o que os gestores relataram no teste. O cliente principal é o estacionamento parceiro, que paga a assinatura.

Tabela 23 – Canvas de Proposta de Valor

Mapa de valor (SmartVagas)	Perfil do cliente (estacionamento)
Produtos e serviços	**Tarefas do cliente**
Painel do dia, pátio por placa, mapa de vagas, mensalistas, caixa por turno, convênios, eventos, financeiro e portal de reservas para o motorista	Controlar quem entra e sai, cobrar corretamente, gerir mensalistas, fechar o caixa e saber o lucro do mês
Analgésicos	**Dores**
Substitui papel e planilha; valor calculado no servidor; status de mensalidade automático; caixa com conferência de diferença; auditoria	Controle manual, erros de cobrança, inadimplência, operador lento no pico, lucro desconhecido, vagas ociosas
Criadores de ganho	**Ganhos**
Reservas antecipadas pagas, convênios com lojas e eventos, visibilidade na busca do motorista, lucro em um clique	Mais ocupação e receita, receita previsível, operação rápida, decisões com dados

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

12. Lean Canvas

Tabela 24 – Lean Canvas

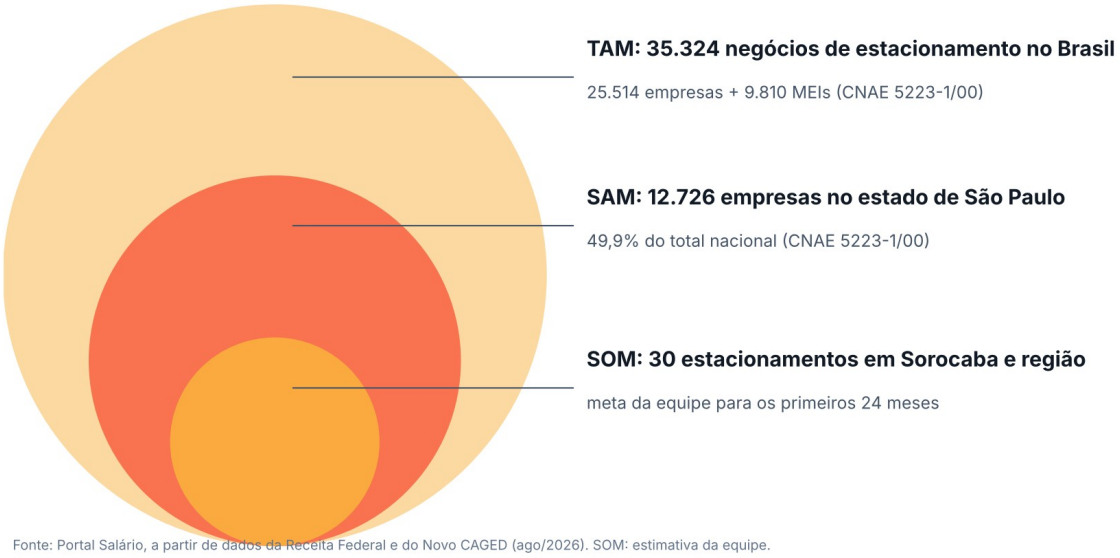
Bloco	Conteúdo
Problema	Estacionamentos operam de forma manual, sem visão de ocupação, caixa e lucro; motoristas circulam sem saber onde há vaga.
Segmento de clientes	Primário: estacionamentos privados de pequeno e médio porte (início em Sorocaba). Secundário: motoristas que buscam e reservam vagas.
Proposta única de valor	Gestão completa do estacionamento e reserva de vagas pelo motorista na mesma plataforma, com o lucro do mês em um clique.
Solução	Sistema web com pátio por placa, mapa, mensalistas, caixa, convênios e financeiro; portal do motorista com busca por distância, eventos e reserva.
Canais	Prospecção direta a estacionamentos, cadastro do parceiro pelo próprio site, landing page e o portal do motorista.
Fontes de receita	Assinatura mensal do estacionamento por faixa de vagas, com módulos de reservas e convênios; valor a validar no piloto.
Estrutura de custos	Desenvolvimento, hospedagem e banco de dados, suporte e marketing (orçamento estimado de R$ 17.000).
Métricas-chave	Estacionamentos ativos, % de ocupação gerenciada, reservas concluídas, inadimplência e tempo médio de entrada e saída.
Vantagem injusta	Produto já publicado, validado com usuários reais e construído com proteção contra reserva duplicada e auditoria financeira.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM)

O dimensionamento parte do número de negócios com a atividade de estacionamento de veículos (CNAE 5223-1/00) registrados na Receita Federal.

Figura 40 – Estudo de mercado: TAM, SAM e SOM



Fonte: Elaborado pelos autores com dados do Portal Salário (2026).

- **TAM (mercado total):** 35.324 negócios de estacionamento no Brasil — 25.514 empresas ativas e 9.810 MEIs (PORTAL SALÁRIO, 2026). Em receita, o setor movimenta cerca de R$ 15,7 bilhões por ano (INVESTNEWS, 2026).
- **SAM (mercado atendível):** 12.726 empresas no estado de São Paulo, 49,9% do total nacional, onde a equipe consegue fazer a venda direta e o suporte presencial (PORTAL SALÁRIO, 2026).
- **SOM (mercado obtível):** 30 estacionamentos parceiros em Sorocaba e região nos primeiros 24 meses, cerca de 0,24% do SAM. É uma meta da equipe, a ser revisada com os resultados do piloto.

O mercado é fragmentado: as duas maiores redes do país, Estapar e Indigo, somam cerca de 20% do faturamento (INVESTNEWS, 2026). Elas atendem grandes empreendimentos e o rotativo de rua, enquanto o SmartVagas mira o pequeno estacionamento privado, que hoje não tem uma solução de gestão acessível.

14. Conclusão

O SmartVagas evoluiu de uma ideia de busca de vagas para uma plataforma B2B que resolve um problema real do pequeno estacionamento — a operação manual — e entrega ao motorista o que ele mais pede: saber se há vaga e garanti-la antes de sair. O MVP está publicado, com as três fases implementadas, regras de negócio protegidas por testes e pelo próprio banco de dados, e foi validado com dez usuários reais, com 96% de conclusão das tarefas e nota SUS de 73,5.

A validação mostrou que a solução funciona e indicou onde ela precisa ficar mais clara, sobretudo para usuários com pouca experiência digital. O projeto também consolidou, para a equipe, o ciclo de construir, medir e aprender: as decisões das versões seguintes passaram a ser tomadas a partir do comportamento observado dos usuários, e não apenas das hipóteses iniciais.

15. Estudos Futuros

- Pagamento da reserva por Pix automático via gateway, na conta do próprio estacionamento, com confirmação por webhook.
- Notificações por push e WhatsApp para vaga liberada e horário acabando.
- Mapa interativo na busca e integração com rotas.
- Leitura automática de placas (LPR) e integração com cancelas.
- Preço dinâmico conforme a demanda e previsão de horários de pico com os dados históricos.
- Aplicativo nativo e expansão para outros municípios e para gestão de várias unidades.
- Nova rodada de testes de usabilidade após as melhorias, com meta de SUS acima de 80.

16. Referências Bibliográficas

ANDERSON, D. J. Kanban: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (ed.). Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

ESTAPAR. Zul+: estacione nas ruas de São Paulo e de mais 19 cidades do Brasil. Disponível em: https://www.estapar.com.br/paraquemdirige/estacionenarua. Acesso em: 30 out. 2026.

EXAME. Estacionamentos, os novos vilões da mobilidade urbana. 12 jun. 2014. Disponível em: https://exame.com/brasil/estacionamentos-os-novos-viloes-da-mobilidade-urbana/. Acesso em: 30 out. 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. Smart Parking Systems Market Size Report, 2026–2033. Disponível em: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-parking-system-market. Acesso em: 30 out. 2026.

INVESTNEWS. Estapar e Indigo disputam o mercado de estacionamentos. 6 mar. 2026. Disponível em: https://investnews.com.br/negocios/estapar-indigo-setor-estacionamentos/. Acesso em: 30 out. 2026.

JORNAL CRUZEIRO. Frota de Sorocaba cresce mais que a de Campinas e São Paulo e impõe desafios ao trânsito. 19 mar. 2026. Disponível em: https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2026/03/758411-frota-de-sorocaba-cresce-mais-que-a-de-campinas-e-sao-paulo-e-impoe-desafios-ao-transito.html. Acesso em: 30 out. 2026.

MAURYA, A. Running Lean: iterate from plan A to a plan that works. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2012.

NIELSEN, J. Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group, 2000. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/. Acesso em: 30 out. 2026.

OSTERWALDER, A. et al. Value Proposition Design: como construir propostas de valor inovadoras. São Paulo: HSM, 2014.

PORTAL SALÁRIO. Estacionamentos – CNAE 5223-1/00: empresas ativas no Brasil, a partir de dados da Receita Federal e do Novo CAGED (dados até ago. 2026). Disponível em: https://www.salario.com.br/empresas/estacionamento-de-veiculos/. Acesso em: 30 out. 2026.

RIES, E. The Lean Startup. New York: Crown Business, 2011.

SAURO, J. A Practical Guide to the System Usability Scale: background, benchmarks & best practices. Denver: Measuring Usability LLC, 2011.

SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Um modelo de simulação de tráfego para avaliação do efeito de cruising for parking. Anais do Workshop de Computação Urbana

(CoUrb), 2023. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/courb/article/download/24569/24390/. Acesso em: 30 out. 2026.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 30 out. 2026.

SHOUP, D. C. Cruising for parking. Transport Policy, v. 13, n. 6, p. 479–486, 2006.

SMARTVAGAS. Repositório do projeto SmartVagas. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/thalyssxn/SmartVagas. Acesso em: 30 out. 2026.